UnB | Departamento de Matemática

Funções Características

L. Cioletti

Outubro de 2026

Resumo

Nestas notas, introduzimos a função característica de uma variável aleatória e mostramos que ela determina completamente a distribuição de X. Demonstramos as propriedades elementares das funções características, a fórmula de inversão e o teorema de continuidade, que relaciona a convergência fraca de distribuições com a convergência pontual das funções características correspondentes. Estudamos também a relação entre o comportamento de φ na origem e os momentos de X, obtendo a expansão de segunda ordem e a recíproca que garante a existência do segundo momento. Calculamos a função característica das principais distribuições do curso e, por meio da fórmula de inversão, obtemos as distribuições de Pólya e de Cauchy. Incluímos uma lista de exercícios propostos. A exposição segue de perto a Seção 3.3 do Capítulo 3 de [1].

1. Introdução

Nas notas de aula anteriores sobre funções geradoras de momentos, estudamos a função $M_X(t) = \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$ e vimos que ela gera os momentos de X por meio de suas derivadas na origem. O preço pago por essa comodidade é uma hipótese de existência: a esperança $\mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$ pode não estar definida para nenhum $t \neq 0$. O exemplo da distribuição de Cauchy, já discutido naquelas notas, é o caso extremo, pois $M_X(t) = +\infty$ para todo $t \neq 0$. Para essa distribuição, a função geradora de momentos não apenas é difícil de calcular: ela simplesmente não existe.

A função característica contorna essa dificuldade com uma modificação simples no expoente. Trocamos o número real t pelo número imaginário it, isto é, passamos a considerar

$$\varphi(t) = \mathbb{E}\left[e^{itX}\right].$$

A vantagem é imediata. Pela fórmula de Euler, $e^{itX} = \cos(tX) + i\,\mathrm{sen}(tX)$, e como $\left|e^{itX}\right| = \cos^2(tX) + \mathrm{sen}^2(tX) = 1$, a variável aleatória e^{itX} é limitada e, portanto, integrável. Logo $\varphi(t)$ está bem definida para toda variável aleatória X e para todo $t \in \mathbb{R}$, sem nenhuma hipótese sobre os momentos de X. Esse ganho de generalidade tem um custo: φ assume valores complexos e as manipulações com ela exigem o cuidado de separar parte real e parte imaginária.

CC BY-NC-SA 4.0- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

O objetivo destas notas é desenvolver a teoria básica das funções características em três frentes. Primeiro, mostramos que φ determina a distribuição de X e apresentamos a fórmula de inversão, que recupera a medida de probabilidade a partir de φ por meio de uma integral na variável t. Em seguida, relacionamos a convergência fraca de uma sequência de distribuições com a convergência pontual das funções características correspondentes, o que fornece uma das ferramentas mais eficientes para provar teoremas de convergência. Por fim, estudamos a relação entre o comportamento de φ em uma vizinhança da origem e os momentos de X.

A organização é a seguinte. A Seção 2 reúne os fatos auxiliares sobre variáveis aleatórias complexas, derivação sob o sinal de integral e a integral de Dirichlet, usados no restante do texto. A Seção 3 apresenta a definição e as propriedades elementares. A Seção 4 calcula a função característica das principais distribuições do curso. A Seção 5 é dedicada à fórmula de inversão e a suas consequências. A Seção 6 contém o teorema de continuidade, e a Seção 7 trata da relação entre derivadas na origem e momentos. Os exercícios propostos estão reunidos na Seção 8.

Os resultados destas notas pressupõem os conceitos e as técnicas desenvolvidos nas notas de aula anteriores sobre espaços de probabilidade, variáveis aleatórias, esperança, funções de distribuição e modos de convergência. Em particular, usaremos sem demonstrar a convergência dominada, a desigualdade de Jensen e as caracterizações usuais da convergência fraca ali estabelecidas.

2. Preliminares

Esta seção reúne três fatos técnicos que serão usados repetidamente. O leitor pode consultá-la à medida que as referências apareçam no texto.

2.1. Variáveis aleatórias complexas

Como φ assume valores complexos, o primeiro passo é recordar o que significa tomar a esperança de uma variável aleatória complexa.

Definição 1. Dizemos que $Z : \Omega \to \mathbb{C}$ é uma *variável aleatória complexa* se $Z = X + iY$, onde X e Y são variáveis aleatórias reais. Nesse caso, definimos

$$\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[X] + i\,\mathbb{E}[Y],$$

sempre que $\mathbb{E}\big[|X|\big] < \infty$ e $\mathbb{E}\big[|Y|\big] < \infty$.

Escrevemos também $\operatorname{Re} Z = X$ e $\operatorname{Im} Z = Y$ para a parte real e a parte imaginária de Z, e $\overline{Z} = X - iY$ para o conjugado. Recorde que $|Z| = \sqrt{X^2 + Y^2}$.

A definição é coerente porque as desigualdades

$$|X| \leqslant |Z| \leqslant |X| + |Y|, \qquad |Y| \leqslant |Z| \leqslant |X| + |Y|$$

mostram que Z é integrável se, e somente se, suas partes real e imaginária o são. Em particular, e^{itX} é integrável para todo t, pois $\big|e^{itX}\big| = 1$. Temos ainda as propriedades usuais: a esperança é linear sobre $\mathbb{C}$, comuta com a conjugação, isto é, $\overline{\mathbb{E}[Z]} = \mathbb{E}\big[\overline{Z}\big]$, e satisfaz a desigualdade triangular. Registramos esta última separadamente, pois ela será usada na prova das propriedades das funções características.

Lema 2. Se Z é uma variável aleatória complexa integrável, então

$$\Big|\mathbb{E}[Z]\Big| \leqslant \mathbb{E}\Big[|Z|\Big].$$

Prova. A função $\rho(x,y) = (x^2+y^2)^{1/2}$ é convexa em $\mathbb{R}^2$, pois é a composição da norma euclidiana, que é convexa, com uma função crescente. Pela desigualdade de Jensen em $\mathbb{R}^2$ aplicada ao par (X,Y), obtemos

$$\Big|\mathbb{E}[Z]\Big| = \rho\Big(\mathbb{E}[X],\mathbb{E}[Y]\Big) \leqslant \mathbb{E}\Big[\rho(X,Y)\Big] = \mathbb{E}\Big[|Z|\Big],$$

que é a desigualdade desejada. ■

2.2. Derivação sob o sinal de integral

Em vários pontos destas notas vamos derivar uma expressão da forma $t \mapsto \int f(t,s)\,\nu(ds)$ e trocar a derivada com a integral. O resultado a seguir é a versão que usaremos; ele é consequência direta do teorema do valor médio e do teorema da convergência dominada.

Teorema 3 (Derivação sob o sinal de integral)**.** Sejam $(S,\mathcal{S},\nu)$ um espaço de medida, $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo aberto e $f : I \times S \to \mathbb{C}$. Suponha que:

(i) para cada $t \in I$, a função $s \mapsto f(t,s)$ é integrável;

(ii) para ν-quase todo s, a função $t \mapsto f(t,s)$ é derivável em I;

(iii) existe $g : S \to [0,\infty]$ integrável tal que $\Big|\partial_t f(t,s)\Big| \leqslant g(s)$ para todo $t \in I$ e ν-quase todo s.

Então $F(t) = \int f(t,s)\,\nu(ds)$ é derivável em I e

$$F'(t) = \int \partial_t f(t,s)\,\nu(ds) \qquad \text{para todo } t \in I.$$

Prova. Basta tratar o caso real, aplicando o argumento separadamente às partes real e imaginária de f. Fixe $t \in I$ e tome uma sequência $h_n \to 0$ com $h_n \neq 0$ e $t + h_n \in I$. Pelo teorema do valor médio, para ν-quase todo s existe $\xi_n(s)$ entre t e $t+h_n$ tal que

$$\frac{f(t+h_n,s) - f(t,s)}{h_n} = \partial_t f(\xi_n(s),s).$$

Por (iii), o quociente é majorado em módulo por $g(s)$, que não depende de n. Além disso, por (ii), o quociente converge para $\partial_t f(t,s)$ quando $n \to \infty$. A convergência dominada aplicada à medida ν fornece então

$$\lim_{n\to\infty} \frac{F(t+h_n) - F(t)}{h_n} = \int \partial_t f(t,s)\,\nu(ds).$$

Como a sequência (h_n) é arbitrária, o limite do quociente de diferenças existe e não depende dela, o que conclui a prova. ■

O papel da hipótese (iii) é fornecer uma majorante integrável que não dependa de t. Sem ela, a troca entre derivada e integral pode falhar, mesmo que todas as integrais envolvidas existam.

2.3. A integral de Dirichlet

A prova da fórmula de inversão, na Seção 5, depende do valor da integral imprópria

$$\int_0^\infty \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx.$$

Esse é um fato clássico de cálculo, mas como todos os seus passos serão usados na prova do teorema, registramos o enunciado e a demonstração.

Lema 4 (Integral de Dirichlet)**.**

$$\lim_{T\to\infty}\int_0^T \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}.$$

Prova. O integrando é contínuo e limitado em $(0,\infty)$, com $\lim_{x\to 0}(\operatorname{sen} x)/x = 1$. Dividimos a prova em três etapas.

Etapa 1: a integral imprópria converge. Para $0<\varepsilon<T$, a integração por partes com $u = 1/x$ e $dv = \operatorname{sen} x\,dx$ fornece

$$\int_\varepsilon^T \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx = \left[\frac{1-\cos x}{x}\right]_\varepsilon^T + \int_\varepsilon^T \frac{1-\cos x}{x^2}\,dx.$$

A função $(1-\cos x)/x^2$ é contínua e limitada em $(0,1]$, pois tende a $1/2$ quando $x\to 0$, e é majorada por $2/x^2$ em $[1,\infty)$. Logo ela é integrável em $(0,\infty)$ e a segunda parcela tem limite quando $\varepsilon\to 0$ e $T\to\infty$. O mesmo ocorre com a primeira, pois $(1-\cos x)/x \leqslant 2/x$. Denotemos por L o valor do limite.

Etapa 2: uma representação auxiliar de L. Para $\varepsilon>0$, defina

$$h(\varepsilon) = \int_0^\infty e^{-\varepsilon x}\,\frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx.$$

A integral converge absolutamente, pois $|(\operatorname{sen} x)/x|\leqslant 1$ perto de 0 e $e^{-\varepsilon x}/x$ é integrável em $[1,\infty)$. Fixado $\varepsilon_0>0$, para todo $\varepsilon\geqslant\varepsilon_0$ vale $\left|e^{-\varepsilon x}\operatorname{sen} x\right|\leqslant e^{-\varepsilon_0 x}$, que é integrável em $(0,\infty)$. O Teorema 3 permite então derivar sob o sinal de integral e obter

$$h'(\varepsilon) = -\int_0^\infty e^{-\varepsilon x}\operatorname{sen} x\,dx = -\frac{1}{1+\varepsilon^2},$$

onde a última integral é elementar. Além disso, $|h(\varepsilon)|\leqslant\int_0^\infty e^{-\varepsilon x}\,dx = 1/\varepsilon$, de modo que $h(\varepsilon)\to 0$ quando $\varepsilon\to\infty$. Integrando h' e usando que $\arctan\varepsilon\to\pi/2$, concluímos que

$$h(\varepsilon) = \frac{\pi}{2} - \arctan\varepsilon \qquad \text{para todo } \varepsilon>0.$$

Etapa 3: passagem ao limite $\varepsilon\to 0$. Seja $F(x) = \int_0^x (\operatorname{sen} u)/u\,du$ para $x>0$ e $F(x)=0$ para $x\leqslant 0$. Pela Etapa 1, F é contínua, limitada, digamos por C, e $F(x)\to L$ quando $x\to\infty$. A integração por partes em $(0,R)$ dá

$$\int_0^R e^{-\varepsilon x}\,\frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx = e^{-\varepsilon R}F(R) + \varepsilon\int_0^R e^{-\varepsilon x}F(x)\,dx,$$

e o termo de fronteira desaparece quando $R\to\infty$, pois $e^{-\varepsilon R}F(R)\leqslant Ce^{-\varepsilon R}$. Logo

$$h(\varepsilon) = \varepsilon\int_0^\infty e^{-\varepsilon x}F(x)\,dx.$$

Fixe $\delta > 0$ e escolha X tal que $|F(x) - L| \leqslant \delta$ para $x \geqslant X$. Escrevendo

$$\varepsilon \int_0^\infty e^{-\varepsilon x} F(x)\, dx - L = \varepsilon \int_0^\infty e^{-\varepsilon x} \Big(F(x) - L\Big)\, dx$$

e separando a integral em $(0, X)$ e (X, ∞), obtemos

$$|h(\varepsilon) - L| \leqslant 2C\,\varepsilon \int_0^X e^{-\varepsilon x}\, dx + \delta \leqslant 2C\,\varepsilon X + \delta.$$

Fazendo $\varepsilon \to 0$ e depois $\delta \to 0$, segue que $h(\varepsilon) \to L$. Comparando com a Etapa 2, concluímos que $L = \pi/2$. ∎

3. A Definição e as Primeiras Propriedades

Nesta seção, introduzimos o objeto central destas notas e estabelecemos as propriedades que valem para toda função característica.

3.1. A definição

Na Definição 1 fixamos o significado de $\mathbb{E}[Z]$ para uma variável aleatória complexa Z, e no Lema 2 vimos que o módulo da esperança não excede a esperança do módulo. Com essas duas ferramentas podemos definir o objeto central destas notas.

Definição 5 (Função característica)**.** Seja X uma variável aleatória real. A *função característica* de X é a função $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ dada por

$$\varphi(t) \;=\; \mathbb{E}\Big[e^{itX}\Big], \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Observe, antes de tudo, que a definição faz sentido para *toda* variável aleatória, sem qualquer hipótese sobre momentos. De fato, para cada t fixado, a variável aleatória $e^{itX} = \cos tX + i \operatorname{sen} tX$ tem módulo unitário:

$$\Big|e^{itX}\Big| \;=\; \sqrt{\cos^2 tX + \operatorname{sen}^2 tX} \;=\; 1.$$

Logo e^{itX} é limitada e, portanto, integrável. Além disso, a Definição 1 nos diz que basta calcular as esperanças das partes real e imaginária, que são as variáveis aleatórias limitadas $\cos tX$ e $\operatorname{sen} tX$.

A fórmula de Euler permite reescrever a definição de modo inteiramente real. Como $e^{itX} = \cos tX + i \operatorname{sen} tX$, a definição de esperança de uma variável aleatória complexa dá

$$\varphi(t) \;=\; \mathbb{E}\Big[\cos tX\Big] + i\,\mathbb{E}\Big[\operatorname{sen} tX\Big], \qquad t \in \mathbb{R}, \tag{1}$$

e, separando as partes de $\varphi(t)$, obtemos

$$\operatorname{Re}\varphi(t) \;=\; \mathbb{E}\Big[\cos tX\Big] \qquad \text{e} \qquad \operatorname{Im}\varphi(t) \;=\; \mathbb{E}\Big[\operatorname{sen} tX\Big].$$

Assim, $\operatorname{Re}\varphi$ e $\operatorname{Im}\varphi$ são funções reais de variável real, e conhecer φ equivale a conhecer esse par de funções reais. Em particular, $\varphi(0) = \mathbb{E}[1] = 1$. Aplicando ainda o Lema 2 a e^{itX} e usando que o seu módulo é sempre igual a 1, segue que

$$\Big|\varphi(t)\Big| \;\leqslant\; \mathbb{E}\Big[\Big|e^{itX}\Big|\Big] \;=\; 1 \qquad \text{para todo } t \in \mathbb{R}.$$

Vale a pena registrar desde já o que se ganha e o que se perde com essa definição, porque a comparação com a função geradora de momentos orienta toda a exposição. O que se ganha é a universalidade: φ existe para toda variável aleatória X, sem que se exija que algum momento exista, e o seu domínio é sempre a reta real inteira. Recorde que a função geradora de momentos exige $\mathbb{E}[e^{sX}] < \infty$ para algum $s \neq 0$, condição que pode falhar até para distribuições com todos os momentos finitos. O que se perde é a simplicidade dos valores: $\varphi(t)$ é em geral um número complexo, e não um número real não negativo, de modo que não podemos falar em monotonicidade nem interpretar $\varphi(t)$ como uma massa ou um peso. A informação sobre a distribuição de X fica codificada em φ de uma forma menos direta, mas, como veremos, sem perda alguma.

3.2. As propriedades básicas

As cinco propriedades de uma Definição 5 reunidas abaixo decorrem diretamente da definição e serão usadas em praticamente todos os argumentos das próximas seções. Nesta ordem, elas registram a normalização na origem, a simetria hermitiana, a limitação ao disco unitário, a regularidade da função e o seu comportamento sob transformações afins.

Teorema 6 (Propriedades básicas da função característica)**.** Seja X uma variável aleatória real, com função característica φ. Para todos $t, h, a, b \in \mathbb{R}$ valem:

(a) $\varphi(0) = 1$;

(b) $\varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}$;

(c) $|\varphi(t)| = \left|\mathbb{E}[e^{itX}]\right| \leqslant \mathbb{E}\left[|e^{itX}|\right] = 1$;

(d) $|\varphi(t+h) - \varphi(t)| \leqslant \mathbb{E}\left[|e^{ihX} - 1|\right]$; em particular, φ é uniformemente contínua em $\mathbb{R}$;

(e) $\mathbb{E}\left[e^{it(aX+b)}\right] = e^{itb}\varphi(at)$.

Prova. Os dois primeiros itens são consequências imediatas da definição e da estrutura de $\mathbb{E}[\,\cdot\,]$ para variáveis aleatórias complexas, descrita em Definição 1.

Item (a). Como $e^{i0X} = 1$, temos $\varphi(0) = \mathbb{E}[1] = 1$. A função está, portanto, normalizada na origem.

Item (b). Escrevendo φ em partes real e imaginária, como em Definição 1, e usando a paridade do cosseno e a imparidade do seno,

$$\varphi(-t) = \mathbb{E}\big[\cos(-tX)\big] + i\,\mathbb{E}\big[\operatorname{sen}(-tX)\big] = \mathbb{E}\big[\cos(tX)\big] - i\,\mathbb{E}\big[\operatorname{sen}(tX)\big] = \overline{\varphi(t)}.$$

Equivalentemente, $e^{-itX} = \overline{e^{itX}}$ e a conjugação comuta com a esperança, por atuar separadamente nas partes real e imaginária. A propriedade diz que φ é hermitiana; em particular, se φ assume apenas valores reais, então ela é uma função par.

Item (c). A desigualdade é a do módulo da esperança, enunciada em Lema 2: $|\mathbb{E}[Z]| \leqslant \mathbb{E}\big[|Z|\big]$ para toda variável aleatória complexa integrável Z. Esse lema é a desigualdade de Jensen aplicada à função convexa $(x, y) \mapsto (x^2 + y^2)^{1/2}$, que é a norma euclidiana do plano, ao par $(\operatorname{Re} Z, \operatorname{Im} Z)$. Tomando $Z = e^{itX}$ e lembrando que $|e^{itX}| = 1$, obtemos

$$|\varphi(t)| = \left|\mathbb{E}\big[e^{itX}\big]\right| \leqslant \mathbb{E}\big[|e^{itX}|\big] = 1,$$

de modo que a imagem de φ está contida no disco unitário fechado.

Item (d). Pela linearidade da esperança e novamente por Lema 2,

$$\begin{aligned}\Big|\varphi(t+h)-\varphi(t)\Big| &= \Big|\mathbb{E}\Big[e^{i(t+h)X}-e^{itX}\Big]\Big| \leqslant \mathbb{E}\Big[\Big|e^{i(t+h)X}-e^{itX}\Big|\Big] \\ &= \mathbb{E}\Big[\Big|e^{itX}\Big(e^{ihX}-1\Big)\Big|\Big] = \mathbb{E}\Big[|e^{ihX}-1|\Big],\end{aligned}$$

pois $|e^{itX}| = 1$. O ponto essencial é que o lado direito não depende de t. Mostremos que ele tende a 0 quando $h \to 0$. O integrando $Y_h \equiv |e^{ihX}-1| = 2\Big|\operatorname{sen}(hX/2)\Big|$ é limitado por 2 e tende a 0 pontualmente, pela continuidade do seno e porque $hX(\omega) \to 0$ para cada ω. Pelo teorema da convergência dominada, cujo majorante é a constante 2, segue que $\mathbb{E}\Big[|e^{ihX}-1|\Big] \to 0$.

Como esse majorante independe de t, a mesma cota vale em toda a reta. Dado $\varepsilon > 0$, escolha $\delta > 0$ tal que $\mathbb{E}\Big[|e^{ihX}-1|\Big] < \varepsilon$ sempre que $|h| < \delta$; então $|\varphi(t+h)-\varphi(t)| < \varepsilon$ para todo $t \in \mathbb{R}$ com $|h| < \delta$. Isto é a continuidade uniforme de φ em $\mathbb{R}$ e, em particular, a continuidade em cada ponto.

Item (e). Aqui basta usar as propriedades da exponencial complexa, a linearidade da esperança e o fato de que e^{itb} é constante, logo pode sair da esperança:

$$\mathbb{E}\Big[e^{it(aX+b)}\Big] = \mathbb{E}\Big[e^{itb}\,e^{i(ta)X}\Big] = e^{itb}\,\mathbb{E}\Big[e^{i(ta)X}\Big] = e^{itb}\,\varphi(at).$$

Assim, se $Y \equiv aX+b$, a função característica de Y é $\varphi_Y(t) = e^{itb}\varphi_X(at)$. Essa é a regra de transformação afim da função característica: uma translação multiplica φ por uma exponencial complexa de módulo 1 e uma dilatação reescala o argumento. Vamos usá-la repetidamente nos exemplos, para reduzir cada cálculo ao caso de uma variável aleatória com parâmetros normalizados. ■

3.3. Somas de variáveis aleatórias independentes

A razão principal para introduzir funções características é o resultado a seguir: ele converte somas de variáveis aleatórias independentes em produtos de funções. Produtos são muito mais fáceis de analisar do que convoluções, de modo que, sempre que a independência estiver presente, podemos trocar o problema analítico de calcular uma convolução pelo problema algébrico de multiplicar funções conhecidas.

Teorema 7 (Função característica de uma soma de independentes)**.** Sejam X_1 e X_2 variáveis aleatórias independentes, com funções características

$$\varphi_j(t) = \mathbb{E}\Big[e^{itX_j}\Big], \qquad t \in \mathbb{R}, \quad j = 1, 2.$$

Então $X_1 + X_2$ tem função característica $\varphi_1(t)\varphi_2(t)$, isto é,

$$\mathbb{E}\Big[e^{it(X_1+X_2)}\Big] = \varphi_1(t)\,\varphi_2(t), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Prova. Fixemos $t \in \mathbb{R}$. O argumento se organiza em três etapas.

(i) Fatoração da exponencial. Pela propriedade básica da exponencial complexa, $e^{a+b} = e^a e^b$ para quaisquer $a, b \in \mathbb{C}$. Tomando $a = itX_1$ e $b = itX_2$, obtemos a identidade pontual

$$e^{it(X_1+X_2)} = e^{itX_1}e^{itX_2},$$

válida em todos os pontos do espaço de probabilidade.

(ii) Fatoração da esperança. As variáveis aleatórias e^{itX_1} e e^{itX_2} são integráveis, pois $\left|e^{itX_j}\right| = 1$ e portanto $\mathbb{E}\Big[\left|e^{itX_j}\right|\Big] = 1 < \infty$. Elas também são independentes: cada uma é uma função mensurável de X_j, e funções mensuráveis de variáveis aleatórias independentes, consideradas em pares, continuam independentes, como registramos ao estudar independência. Sendo assim, vale a regra do produto para esperanças de variáveis independentes e integráveis,

$$\mathbb{E}\Big[e^{itX_1}e^{itX_2}\Big] = \mathbb{E}\Big[e^{itX_1}\Big]\,\mathbb{E}\Big[e^{itX_2}\Big].$$

(iii) Conclusão. Juntando as duas etapas e as definições de φ_1 e φ_2,

$$\mathbb{E}\Big[e^{it(X_1+X_2)}\Big] = \mathbb{E}\Big[e^{itX_1}e^{itX_2}\Big] = \mathbb{E}\Big[e^{itX_1}\Big]\,\mathbb{E}\Big[e^{itX_2}\Big] = \varphi_1(t)\,\varphi_2(t).$$

Como $t \in \mathbb{R}$ era arbitrário, isso é precisamente o enunciado. ■

O resultado se estende sem esforço a qualquer número finito de parcelas.

Corolário 8. Se $X_1, \ldots, X_n$ são variáveis aleatórias independentes, com funções características $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$, então $X_1 + \cdots + X_n$ tem função característica $\prod_{j=1}^{n} \varphi_j(t)$.

Prova. Indução em n: o caso $n = 1$ é trivial e, supondo o resultado válido para $n-1$ parcelas, aplicamos o Teorema 7 à variável $X_1 + \cdots + X_{n-1}$, que é independente de X_n (por ser função mensurável de $X_1, \ldots, X_{n-1}$), e obtemos

$$\mathbb{E}\Big[e^{it(X_1+\cdots+X_n)}\Big] = \Big(\prod_{j=1}^{n-1} \varphi_j(t)\Big)\varphi_n(t) = \prod_{j=1}^{n} \varphi_j(t).$$

■

4. Exemplos

Vamos agora calcular a função característica das distribuições mais usadas no curso. Em todos os exemplos, o cálculo se reduz a uma integral ou a uma série que envolve a exponencial complexa.

4.1. Dois exemplos discretos

Começamos pelos dois modelos discretos mais simples, a moeda equilibrada e a distribuição de Poisson. Em ambos a função característica é uma soma de números complexos, e a convergência dessa soma pode ser verificada diretamente.

Exemplo 9 (Moeda equilibrada)**.** Suponha que X assuma apenas os valores 1 e -1, com $\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(X = -1) = \frac{1}{2}$. Como $\operatorname{Im} X = \{1, -1\}$ é finito, a esperança da variável aleatória complexa e^{itX} é uma soma finita. Pela definição de função característica e pela fórmula para a esperança de uma função de uma variável aleatória discreta, vista nas notas

de aula sobre esperança, cada valor de X entra com peso $\frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= \mathbb{E}\Big[e^{itX}\Big] \\ &= \sum_{x \in \operatorname{Im} X} e^{itx}\, \mathbb{P}(X = x) \\ &= \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}.\end{aligned}$$

Pela fórmula de Euler, $e^{it} = \cos t + i \operatorname{sen} t$ e $e^{-it} = \cos t - i \operatorname{sen} t$. Os senos se cancelam e os cossenos se somam, logo

$$\varphi(t) = \cos t, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Registramos três leituras do resultado. Primeiro, a conferência do item (a) de Teorema 6: em $t = 0$ obtemos $\varphi(0) = \cos 0 = 1$, como deve ser. Segundo, φ é real e par, o que reflete a simetria da distribuição: trocar X por $-X$ não altera a lei e corresponde a trocar t por $-t$ dentro da exponencial. Esse ponto será retomado em Corolário 19, onde veremos que a realidade da função característica é equivalente à simetria da distribuição. Terceiro, $|\varphi(t)| = |\cos t| \leqslant 1$, em acordo com a cota geral $|\varphi(t)| \leqslant \varphi(0)$.

Exemplo 10 (Distribuição de Poisson)**.** Seja $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, com $\lambda > 0$, isto é, $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda}\lambda^k/k!$ para $k = 0, 1, 2, \ldots$. Neste caso a imagem é infinita, e a convergência da série se verifica pelos módulos. Como $|e^{itk}| = 1$ para todo k e todo t, a série dos módulos não depende de t:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty} \left| e^{-\lambda}\, \frac{\lambda^k e^{itk}}{k!} \right| &= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1 < \infty,\end{aligned}$$

onde usamos o desenvolvimento da exponencial. Logo a série converge absoluta e uniformemente em t, o que autoriza agrupar e fatorar os termos livremente.

Escrevendo $e^{itk} = (e^{it})^k$, obtemos

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk}\, \mathbb{P}(X = k) \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\lambda e^{it}\right)^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \exp\Big(\lambda e^{it}\Big) \\ &= \exp\Big(\lambda(e^{it} - 1)\Big),\end{aligned}$$

pois $\sum_{k \geqslant 0} z^k/k! = e^z$ para todo $z \in \mathbb{C}$, com $z = \lambda e^{it}$.

A conferência do item (a) de Teorema 6 é imediata: em $t = 0$ temos $\varphi(0) = \exp\Big(\lambda(1 - 1)\Big) = 1$. Diferentemente do exemplo da moeda, esta função característica não é real, pois $\operatorname{Im} \varphi(t) = \exp(\lambda(\cos t - 1)) \operatorname{sen}(\lambda \operatorname{sen} t)$ não se anula para todo t.

4.2. A distribuição normal

Exemplo 11 (Distribuição normal padrão)**.** Seja Z uma variável aleatória com distribuição normal padrão, isto é, com densidade $f(x) = (2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$, $x \in \mathbb{R}$. Vamos mostrar que a função característica de Z é

$$\varphi(t) = \mathbb{E}\big[e^{itZ}\big] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx}\,(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}\,dx = e^{-t^2/2}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Apresentamos dois argumentos para esse cálculo. O primeiro, que chamamos de *prova heurística*, completa um quadrado no expoente e desloca o contorno de integração no plano complexo: ele identifica o valor correto supondo legítima uma manipulação que não justificamos aqui, e por isso não é uma prova. O segundo, a *prova formal*, verifica o mesmo resultado por um caminho que não depende daquela manipulação, ainda que informe pouco sobre a origem do valor encontrado.

Prova heurística. Começamos por reunir o integrando em um único exponencial, $e^{itx}e^{-x^2/2} = e^{-(x^2/2 - itx)}$, e completamos o quadrado no expoente. Como $(x-it)^2 = x^2 - 2itx - t^2$, dividindo por 2 e reorganizando os termos obtemos a identidade

$$\frac{x^2}{2} - itx = \frac{(x-it)^2}{2} + \frac{t^2}{2}.$$

Substituindo essa expressão na integral e usando a propriedade $e^{a+b} = e^a e^b$ da exponencial, segue que

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi)^{-1/2} \exp\!\left(-\frac{(x-it)^2}{2} - \frac{t^2}{2}\right) dx \\ &= e^{-t^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi)^{-1/2} \exp\!\left(-\frac{(x-it)^2}{2}\right) dx,\end{aligned}$$

pois o fator $e^{-t^2/2}$ não depende de x e pode sair da integral.

A integral que resta é a integral sobre toda a reta da densidade de uma normal com média it e variância 1. Se a média fosse um número real a, essa integral valeria 1, pela normalização da densidade normal. O argumento consiste em estender essa identidade de a real para o parâmetro complexo $a = it$ por continuação analítica: com o deslocamento $x \mapsto x + it$, a integração passa a ser feita ao longo da reta $\operatorname{Im} z = t$ e o valor da integral é preservado. Esse é o passo que tomamos como legítimo sem demonstrar, pois justificá-lo exigiria controlar o decaimento do integrando no infinito e invocar a invariância da integral por deformação do contorno (teorema de Cauchy). Por isso o argumento apenas identifica o valor correto da função característica, e a verificação fica para a prova seguinte. ■

Prova formal. Primeiro usamos a paridade para eliminar a parte imaginária. Escrevendo $e^{itx} = \cos(tx) + i\,\mathrm{sen}(tx)$, a função $x \mapsto \mathrm{sen}(tx)(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$ é ímpar e integrável em $\mathbb{R}$, logo sua integral se anula e

$$\varphi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \cos(tx)\,(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}\,dx.$$

O integrando agora é real, e a majoração a seguir mostra que é legítimo derivar sob o sinal de integral.

Para t fixo, a derivada em t do integrando é $-x\,\mathrm{sen}(tx)(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$, cujo módulo é dominado por $g(x) = |x|(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$. A função g é integrável em $\mathbb{R}$, pois $|x|e^{-x^2/2}$ decai exponencialmente, e a majorante não depende de t. Pelo Teorema 3, podemos então derivar sob o sinal de integral e obter

$$\varphi'(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \Big(-x\,\mathrm{sen}(tx)\Big)(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}\,dx.$$

Para calcular essa integral, observe que

$$\frac{d}{dx}\Big[(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}\Big] = -x\,(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2},$$

de modo que $-x\,(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$ é a derivada da densidade normal padrão e o integrando tem a forma $\mathrm{sen}(tx)f'(x)$. Integrando por partes em um intervalo $[-R, R]$ e fazendo $R \to \infty$,

$$\begin{aligned}\varphi'(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{sen}(tx)\,\frac{d}{dx}\Big[(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}\Big]\,dx \\ &= -\int_{-\infty}^{\infty} t\cos(tx)\,(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}\,dx = -t\,\varphi(t),\end{aligned}$$

porque o termo de fronteira se anula, já que $e^{-x^2/2} \to 0$ quando $|x| \to \infty$ enquanto $|\,\mathrm{sen}(tx)| \leqslant 1$, e a última integral é exatamente a expressão de $\varphi(t)$ obtida acima.

Obtemos assim a equação diferencial linear de primeira ordem $\varphi'(t) = -t\varphi(t)$, válida para todo $t \in \mathbb{R}$. Multiplicando pelo fator integrante $e^{t^2/2}$,

$$\frac{d}{dt}\Big[\varphi(t)e^{t^2/2}\Big] = e^{t^2/2}\Big(\varphi'(t) + t\varphi(t)\Big) = 0,$$

logo $\varphi(t)e^{t^2/2}$ é constante em $\mathbb{R}$. Avaliando em $t = 0$ e lembrando que $\varphi(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$, porque f é densidade, concluímos que essa constante vale 1, isto é, $\varphi(t)e^{t^2/2} = 1$ para todo t e, portanto, $\varphi(t) = e^{-t^2/2}$, como queríamos. ■

Combinando o resultado com o item (e) de Teorema 6, obtemos a função característica de qualquer membro da família normal. Se X tem distribuição normal com média μ e variância $\sigma^2 > 0$, então X tem a mesma distribuição que $\mu + \sigma Z$, com Z normal padrão, e o item (e) aplicado com $a = \sigma$ e $b = \mu$ fornece

$$\begin{aligned}\varphi_X(t) &= \mathbb{E}\Big[e^{it(\mu+\sigma Z)}\Big] = e^{i\mu t}\,\mathbb{E}\Big[e^{i(\sigma t)Z}\Big] \\ &= e^{i\mu t}\,\varphi_Z(\sigma t) = \exp\!\left(i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right), \qquad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Uma distribuição normal com média μ e variância σ^2 tem, portanto, função característica $\exp\big(i\mu t - \sigma^2 t^2/2\big)$.

O mesmo tipo de escalonamento se aplica aos outros exemplos, de modo que frequentemente daremos a função característica apenas para um membro conveniente da família, deixando os demais parâmetros para uma conta como a acima.

4.3. Três exemplos com densidade

Nos três exemplos desta subseção a densidade é nula fora do intervalo indicado. As integrais que definem a função característica se reduzem, por isso, a integrais sobre intervalos limitados.

Exemplo 12 (Distribuição uniforme)**.** Se X tem densidade $f(x) = \frac{1}{b-a}\mathbb{1}_{(a,b)}(x)$, com $-\infty < a < b < \infty$, então

$$\varphi(t) = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it\,(b-a)}, \qquad t \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

e $\varphi(0) = 1$.

Prova. Para $\lambda \in \mathbb{C}$ não nulo vale $\frac{d}{dx}e^{\lambda x} = \lambda e^{\lambda x}$: com $\lambda = \alpha + i\beta$, a fórmula de Euler escreve $e^{\lambda x} = e^{\alpha x}\big(\cos(\beta x) + i\,\mathrm{sen}(\beta x)\big)$, e a regra do produto aplicada às partes real e imaginária dá a identidade. Pelo teorema fundamental do cálculo, aplicado a cada parte,

$$\int_a^b e^{\lambda x}\,dx = \frac{e^{\lambda b} - e^{\lambda a}}{\lambda},$$

com λ no denominador porque a primitiva de $e^{\lambda x}$ é $e^{\lambda x}/\lambda$. Tomando $\lambda = it$ com $t \neq 0$ e dividindo pela massa total $b-a$ da densidade, obtemos

$$\varphi(t) = \frac{1}{b-a}\int_a^b e^{itx}\,dx = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it\,(b-a)}.$$

Em $t = 0$ temos $\varphi(0) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\,dx = 1$. A fórmula também tem limite 1 quando $t \to 0$, pois $e^{itx} = 1 + itx + O(t^2x^2)$ fornece $e^{itb} - e^{ita} = it(b-a) + O(t^2)$ e o quociente por $it(b-a)$ tende a 1. Logo a expressão se estende por continuidade a $t = 0$ com o valor 1, forçado pela continuidade. ■

No caso simétrico $a = -c$ e $b = c$, com $c > 0$, o numerador é $e^{itc} - e^{-itc} = 2i\,\mathrm{sen}(ct)$ e o denominador é $2ict$, de modo que $\varphi(t) = \mathrm{sen}(ct)/(ct)$ para $t \neq 0$, com valor 1 em $t = 0$; para $c = 1$ isso dá $\mathrm{sen}\,t/t$. Vale comparar com Exemplo 9: lá a variável toma apenas os valores -1 e 1 com probabilidade $1/2$ e $\varphi(t) = \cos t$, média de e^{itx} sobre esses dois pontos; aqui a média é tomada sobre todo o intervalo $(-c, c)$, o que produz $\mathrm{sen}(ct)/(ct)$. O caso uniforme é, nesse sentido, a versão contínua do exemplo da moeda.

Exemplo 13 (Distribuição triangular)**.** Se X tem densidade $f(x) = (1-|x|)\mathbb{1}_{(-1,1)}(x)$, então

$$\varphi(t) = \frac{2\,(1-\cos t)}{t^2}, \qquad t \neq 0,$$

com $\varphi(0) = 1$. O nome vem do gráfico de f, que sobe de 0 a 1 e desce.

Prova. A densidade triangular é a da soma de duas variáveis uniformes independentes. Sejam U e V independentes, ambas com densidade constante igual a 1 em $(-1/2, 1/2)$ e nula fora dele. Pela fórmula da convolução,

$$f_{U+V}(s) = \int_{-1/2}^{1/2} \mathbb{1}_{(-1/2,1/2)}(s-y)\,dy,$$

porque a densidade de V vale 1 em todo o intervalo de integração. O integrando é 1 exatamente quando $y \in (-1/2, 1/2)$ e $s - y \in (-1/2, 1/2)$, isto é, quando $y \in (s - 1/2, s + 1/2)$; a integral é, portanto, o comprimento da interseção $(-1/2, 1/2) \cap (s - 1/2, s + 1/2)$. Para $s \in [0, 1)$ essa interseção é $(s - 1/2, 1/2)$, de comprimento $1 - s$; para $s \in (-1, 0]$ o cálculo simétrico dá $1 + s$; e para $|s| \geqslant 1$ ela é vazia. Logo $f_{U+V}(s) = (1 - |s|)\mathbb{1}_{(-1,1)}(s)$, que é precisamente a densidade de X. Como a função característica depende apenas da distribuição, basta calcular φ_{U+V}.

Por Exemplo 12, com $a = -1/2$ e $b = 1/2$, cada uma das variáveis tem

$$\varphi_U(t) = \frac{e^{it/2} - e^{-it/2}}{it} = \frac{2\,\mathrm{sen}(t/2)}{t}, \qquad t \neq 0,$$

e $\varphi_U(0) = 1$. Pela independência, Teorema 7 diz que a função característica da soma é o produto das funções características:

$$\varphi_X(t) = \left(\frac{2\,\mathrm{sen}(t/2)}{t}\right)^2, \qquad t \neq 0.$$

A identidade $\cos 2\theta = 1 - 2\,\mathrm{sen}^2\,\theta$ com $\theta = t/2$ fornece $\mathrm{sen}^2(t/2) = \big(1 - \cos t\big)/2$; substituindo no quadrado, $\varphi_X(t) = 4(1 - \cos t)/(2t^2) = 2(1 - \cos t)/t^2$.

Em $t = 0$ a primeira forma tende a 1, pois $\mathrm{sen}(t/2) \sim t/2$, e a segunda também, pois $1 - \cos t \sim t^2/2$. Os dois limites coincidem com $\varphi_X(0) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\,dx = 1$, de modo que as expressões obtidas para $t \neq 0$ se estendem continuamente à origem. A função é ainda real e par, como era de se esperar de uma densidade simétrica em torno de 0. ■

Exemplo 14 (Distribuição exponencial)**.** Se X tem densidade $f(x) = e^{-x}\mathbb{1}_{(0,\infty)}(x)$, então

$$\varphi(t) = \frac{1}{1 - it}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Prova. Por definição, $\varphi(t) = \int_0^\infty e^{itx}e^{-x}\,dx = \int_0^\infty e^{(it-1)x}\,dx$. A integral converge absolutamente, pois $|e^{itx}e^{-x}| = e^{-x}$ é integrável em $(0, \infty)$; logo podemos calculá-la como limite de integrais em $[0, R]$. Como $it - 1 \neq 0$ para todo t real, a primitiva é $e^{(it-1)x}/(it - 1)$ e

$$\int_0^R e^{(it-1)x}\,dx = \frac{e^{(it-1)R} - 1}{it - 1}.$$

O termo de fronteira superior se anula, já que $\big|e^{(it-1)R}\big| = \big|e^{itR}\big|e^{-R} = e^{-R} \to 0$ quando $R \to \infty$: o fator oscilante tem módulo 1 e o decaimento exponencial domina. Passando ao limite,

$$\varphi(t) = \frac{0 - 1}{it - 1} = \frac{1}{1 - it},$$

fórmula válida para todo t real, sem extensão por continuidade, porque $1 - it$ nunca se anula. Em particular $\varphi(0) = 1$. ■

4.4. Misturas convexas

Vamos registrar uma operação simples sobre distribuições que preserva a boa comportabilidade da função característica. Sejam $F_1, \dots, F_n$ funções de distribuição e $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geqslant 0$ com soma 1. A função

$$F(x) \;=\; \sum_{i=1}^{n} \lambda_i F_i(x), \qquad x \in \mathbb{R},$$

é novamente uma função de distribuição, e F, ou a medida $\mu = \sum_i \lambda_i \mu_i$ a ela associada, é a *mistura convexa* de $F_1, \dots, F_n$ com pesos $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Em termos probabilísticos, sorteamos um índice I com $\mathbb{P}(I = i) = \lambda_i$ e observamos uma variável cuja lei, dado $\{I = i\}$, é F_i.

O resultado a seguir diz que a função característica da mistura é a mistura das funções características com os mesmos pesos, como era de esperar: a função característica é a integral de $x \mapsto e^{itx}$ contra a medida e a integral é linear na medida, de modo que ao misturar as medidas as integrais se misturam com os mesmos pesos.

Lema 15 (Misturas convexas)**.** Sejam $F_1, \dots, F_n$ funções de distribuição com funções características $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ e sejam $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geqslant 0$ com $\lambda_1 + \cdots + \lambda_n = 1$. Então $\sum_{i=1}^n \lambda_i F_i$ tem função característica $\sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i$.

Prova. Seja $\mu = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mu_i$ a medida da mistura, de modo que $F(x) = \mu((-\infty, x])$. A integral contra uma soma de medidas se decompõe como a soma das integrais, $\int f \, d(\mu+\nu) = \int f \, d\mu + \int f \, d\nu$, e o mesmo vale para múltiplos não negativos; iterando para os n termos da mistura, obtemos, para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$\varphi(t) = \int e^{itx} \, d\mu(x) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \int e^{itx} \, d\mu_i(x) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \, \varphi_i(t).$$

■

Em particular, o conjunto das funções características é convexo. O exemplo seguinte mostra que essa observação elementar já produz uma função característica pouco óbvia a partir da densidade.

Exemplo 16 (Exponencial bilateral)**.** A distribuição com densidade $f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}$, $x \in \mathbb{R}$, conhecida como *exponencial bilateral* (ou distribuição de Laplace), tem função característica

$$\varphi(t) \;=\; \frac{1}{1+t^2}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Prova. Seja X exponencial de parâmetro 1, com densidade e^{-x} em $(0, \infty)$, e sejam F_1 a lei de X e F_2 a lei de $-X$. Com $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$, a mistura $\frac{1}{2}F_1 + \frac{1}{2}F_2$ tem densidade $\frac{1}{2}e^{-|x|}$: para $x > 0$ ela vale $\frac{1}{2}e^{-x}$ e, para $x < 0$, $\frac{1}{2}e^{x}$, pois a densidade de $-X$ em x é a de X em $-x$. Logo podemos aplicar Lema 15. Por Exemplo 14, $\varphi_1(t) = 1/(1 - it)$ e, pelo item (b) de Teorema 6, a função característica de $-X$ se obtém trocando t por $-t$, de modo que $\varphi_2(t) = \varphi_1(-t) = 1/(1 + it)$. Assim,

$$\varphi(t) = \tfrac{1}{2}\varphi_1(t) + \tfrac{1}{2}\varphi_2(t) = \frac{1}{2(1-it)} + \frac{1}{2(1+it)} = \frac{(1+it)+(1-it)}{2(1-it)(1+it)} = \frac{1}{1+t^2}.$$

■

Vale confrontar o resultado com a simetria da densidade: como $f(-x) = f(x)$, a distribuição é simétrica em torno da origem e a função característica obtida é real e par. De fato, as partes imaginárias vindas de x e de $-x$ se cancelam duas a duas, restando apenas $\int \cos(tx)\, f(x)\, dx$.

5. A Fórmula de Inversão

Nos exemplos da seção anterior, partimos da distribuição e calculamos a função característica. A pergunta natural é se esse procedimento pode ser invertido, isto é, se a função característica determina a distribuição e, em caso afirmativo, como recuperá-la. A resposta é afirmativa, e a fórmula que faz a recuperação é o conteúdo desta seção.

5.1. O teorema de inversão

A questão que se coloca agora é se a função característica determina a distribuição. O resultado a seguir responde afirmativamente e fornece uma fórmula que recupera a massa de intervalos a partir de φ; dele dependem o critério de continuidade e a fórmula da densidade, adiante.

Teorema 17 (Fórmula de inversão)**.** Seja μ uma medida de probabilidade em $\mathbb{R}$ e seja $\varphi(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx}\,\mu(dx)$ sua função característica. Se $a < b$, então

$$\lim_{T\to\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^{T} \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it}\,\varphi(t)\,dt = \mu\Big((a,b)\Big) + \tfrac{1}{2}\,\mu\Big(\{a,b\}\Big). \tag{2}$$

Escrevemos $\mu(a,b)$ como abreviação de $\mu\Big((a,b)\Big)$. O lado direito de (2) atribui a cada extremo metade de sua massa; quando μ não tem átomos em a nem em b, ele se reduz a $\mu\Big((a,b)\Big)$.

Observação 18 (A existência do limite faz parte da conclusão)**.** O enunciado não supõe que o limite exista: a existência é parte da conclusão. Isso merece atenção porque o integrando de (2) não é, em geral, absolutamente integrável em $\mathbb{R}$, de modo que o limite só tem sentido como limite de truncamentos *simétricos*, por cancelamento.

Para ver isso no caso mais simples, tome $\mu = \delta_0$, a massa unitária em 0. Então $\varphi(t) \equiv 1$ e, com $a = -1$ e $b = 1$, o integrando de (2) vale

$$\frac{e^{it} - e^{-it}}{it} = \frac{2i\,\operatorname{sen} t}{it} = \frac{2\,\operatorname{sen} t}{t},$$

que decai como $1/t$ e cujo módulo não é integrável: em $[k\pi, (k+1)\pi]$ temos $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\operatorname{sen} t|\,dt = 2$ e $1/t \geqslant 1/\Big((k+1)\pi\Big)$, donde $\int_1^\infty \frac{|\operatorname{sen} t|}{t}\,dt \geqslant \frac{2}{\pi}\sum_{k\geqslant 1}\frac{1}{k+1} = \infty$, pela divergência da série harmônica. A integral imprópria converge apenas pela compensação entre as partes positiva e negativa, e é ela que exige o corte simétrico em $[-T,T]$. A fórmula, porém, vale: aqui $S(T) = \int_0^T \frac{\operatorname{sen} t}{t}\,dt$ satisfaz $\int_{-T}^{T} \frac{2\operatorname{sen} t}{t}\,dt = 4S(T) \to 2\pi$, e o lado esquerdo de (2) tende a 1, o valor de $\mu\Big((-1,1)\Big) + \frac{1}{2}\mu\Big(\{-1,1\}\Big)$.

Prova. A prova usa três ingredientes: uma identidade que controla o integrando perto de $t = 0$ e autoriza trocar a ordem das integrais, uma redução a funções do tipo $\operatorname{sen}(\theta t)/t$ e o limite de Dirichlet do Lema 4. Indicamos o papel de cada etapa.

Etapa 1: a expressão como integral dupla. Denotamos por I_T a integral de (2) sem o fator $1/2\pi$. Substituindo a definição de φ,

$$I_T = \int_{-T}^{T} \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it}\,\varphi(t)\,dt = \int_{-T}^{T}\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it}\,e^{itx}\,\mu(dx)\,dt,$$

e a meta é integrar primeiro em t, para que o integrando externo seja uma função de x cujo limite possamos calcular ponto a ponto.

Etapa 2: o integrando é limitado, logo vale Fubini. O denominador it sugere um problema em $t = 0$, mas a dificuldade é apenas aparente: para $t \neq 0$, ao integrar a exponencial complexa e usar $|e^{-ity}| = 1$, obtemos

$$\frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} = \int_a^b e^{-ity}\, dy \qquad \text{e} \qquad \left|\frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it}\right| \leqslant \int_a^b dy = b - a.$$

A identidade mostra também que o quociente tem limite $b - a$ quando $t \to 0$, de modo que o integrando se estende continuamente à origem e a cota vale em toda a reta.

Essa é exatamente a informação que legitima o teorema de Fubini: o produto $[-T, T] \times \mathbb{R}$ tem medida finita para $dt \otimes \mu$, pois T é finito e μ é medida de probabilidade, e o integrando, multiplicado por $|e^{itx}| = 1$, é limitado por $b - a$ nesse produto. Logo a integral dupla é absolutamente convergente e as duas ordens de integração coincidem.

Etapa 3: redução a senos. Integrando primeiro em t, o integrando de (2), sem o fator $1/2\pi$, tem numerador $e^{it(x-a)} - e^{it(x-b)}$. Escrevendo $e^{i\theta t} = \cos(\theta t) + i \operatorname{sen}(\theta t)$ e usando as paridades $\cos(-\theta t) = \cos(\theta t)$ e $\operatorname{sen}(-\theta t) = -\operatorname{sen}(\theta t)$, obtemos, para $t \neq 0$,

$$\frac{e^{it(x-a)} - e^{it(x-b)}}{it} = \frac{\cos\big(t(x-a)\big) - \cos\big(t(x-b)\big)}{it} + \frac{\operatorname{sen}\big(t(x-a)\big) - \operatorname{sen}\big(t(x-b)\big)}{t}.$$

O primeiro quociente é uma função ímpar de t: o numerador é uma diferença de cossenos, logo é $O(t^2)$ perto de $t = 0$, e o quociente se estende continuamente à origem com valor 0. Sendo limitado e ímpar, suas contribuições sobre $[-T, 0)$ e sobre $(0, T]$ se cancelam exatamente. O segundo quociente é par em t e contínuo na origem, onde vale $(x - a) - (x - b) = b - a$. Como o integrando original é limitado, essa decomposição é legítima, e resulta

$$\int_{-T}^{T} \frac{e^{it(x-a)} - e^{it(x-b)}}{it}\, dt = \int_{-T}^{T} \frac{\operatorname{sen}\big(t(x-a)\big)}{t}\, dt - \int_{-T}^{T} \frac{\operatorname{sen}\big(t(x-b)\big)}{t}\, dt.$$

Obtemos então

$$I_T = \int_{\mathbb{R}} \left\{ \int_{-T}^{T} \frac{\operatorname{sen}\big(t(x-a)\big)}{t}\, dt - \int_{-T}^{T} \frac{\operatorname{sen}\big(t(x-b)\big)}{t}\, dt \right\} \mu(dx). \tag{3}$$

Etapa 4: isolar a dependência em θ. Em (3) a variável x aparece somente através das diferenças $x - a$ e $x - b$. Definimos, para $\theta \in \mathbb{R}$ e $T > 0$,

$$R(\theta, T) \equiv \int_{-T}^{T} \frac{\operatorname{sen}(\theta t)}{t}\, dt, \qquad \text{donde} \qquad I_T = \int_{\mathbb{R}} \Big\{ R(x-a, T) - R(x-b, T) \Big\}\, \mu(dx).$$

Etapa 5: relação com o truncamento de Dirichlet. Seja $S(T) \equiv \int_0^T \frac{\operatorname{sen} x}{x}\, dx$, o truncamento da integral de Dirichlet. Para $\theta > 0$ o integrando de $R(\theta, T)$ é par em t, donde $R(\theta, T) = 2 \int_0^T \frac{\operatorname{sen}(\theta t)}{t}\, dt$, e a mudança de variável $t = x/\theta$, com $dt = dx/\theta$, fornece

$$R(\theta, T) = 2 \int_0^{T\theta} \frac{\operatorname{sen} x}{x/\theta}\, \frac{dx}{\theta} = 2 \int_0^{T\theta} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\, dx = 2S(T\theta).$$

Para $\theta<0$, a relação $\operatorname{sen}(\theta t)=-\operatorname{sen}\big(|\theta|t\big)$ dá $R(\theta,T)=-R\big(|\theta|,T\big)$. Introduzindo a função sinal, com $\operatorname{sgn}\theta=1$ se $\theta>0$, $\operatorname{sgn}\theta=-1$ se $\theta<0$ e $\operatorname{sgn}\theta=0$ se $\theta=0$, as duas fórmulas se reúnem em

$$R(\theta,T)=2\,(\operatorname{sgn}\theta)\,S\big(T|\theta|\big),\qquad \theta\in\mathbb{R},\tag{4}$$

igualdade que também vale para $\theta=0$, caso em que ambos os lados são nulos.

Etapa 6: limite pontual. Pelo Lema 4, $S(T)\to\frac{\pi}{2}$ quando $T\to\infty$. Se $\theta\neq0$, então $T|\theta|\to\infty$ e (4) dá $R(\theta,T)\to\pi\operatorname{sgn}\theta$; para $\theta=0$ temos $R(0,T)=0$, de modo que a conclusão vale em toda a reta. Com $\theta=x-a$ e $\theta=x-b$,

$$\lim_{T\to\infty}\Big\{R(x-a,T)-R(x-b,T)\Big\}=\begin{cases}2\pi, & a<x<b,\\ \pi, & x=a\text{ ou }x=b,\\ 0, & x<a\text{ ou }x>b.\end{cases}$$

De fato, se $a<x<b$ os sinais são opostos, $\operatorname{sgn}(x-a)=1$ e $\operatorname{sgn}(x-b)=-1$, e a diferença vale 2π; se x é um dos extremos, um sinal se anula e o outro vale ±1, donde π; se x está fora de $[a,b]$, os sinais coincidem e a diferença é nula.

Etapa 7: passagem do limite para dentro da integral. A cota que permite trocar limite e integral vem de (4) e não depende de x: como $|\operatorname{sgn}\theta|\leqslant1$,

$$|R(\theta,T)|\leqslant 2\sup_{y\geqslant0}|S(y)|\equiv 2M<\infty,\qquad\text{logo}\qquad \Big|R(x-a,T)-R(x-b,T)\Big|\leqslant 4M.$$

Aqui M é finito porque S é contínua em $[0,\infty)$ (o quociente $\operatorname{sen}x/x$ se estende continuamente a $x=0$ com valor 1) e tem limite finito $\frac{\pi}{2}$ no infinito, e uma função contínua em $[0,\infty)$ com limite finito no infinito é limitada. A constante $4M$ é integrável com relação a μ, que é medida de probabilidade.

Podemos então aplicar o teorema da convergência dominada. Ao longo de uma sucessão arbitrária $T_n\to\infty$,

$$I_{T_n}\longrightarrow\pi\int_{\mathbb{R}}\Big\{\operatorname{sgn}(x-a)-\operatorname{sgn}(x-b)\Big\}\,\mu(dx),$$

e, como o valor não depende da sucessão escolhida, o critério de subsequências para convergência de números reais garante a convergência de I_T. Resta identificar a integral. Como

$$\tfrac12\Big\{\operatorname{sgn}(x-a)-\operatorname{sgn}(x-b)\Big\}=\begin{cases}1, & a<x<b,\\ \frac12, & x=a\text{ ou }x=b,\\ 0, & x<a\text{ ou }x>b,\end{cases}$$

a função vale 1 no intervalo aberto, $\frac12$ em cada extremo e 0 fora de $[a,b]$. Integrando contra μ e dividindo a expressão anterior por 2π,

$$\frac{1}{2\pi}\,I_T\longrightarrow\int_{\mathbb{R}}\tfrac12\Big\{\operatorname{sgn}(x-a)-\operatorname{sgn}(x-b)\Big\}\,\mu(dx)=\mu\big((a,b)\big)+\tfrac12\,\mu\big(\{a,b\}\big),$$

que é exatamente (2). ∎

O Teorema 17 mostra que φ determina μ por completo. Sejam μ e ν duas medidas de probabilidade com a mesma função característica. O conjunto dos átomos de uma medida de probabilidade é enumerável, pois cada átomo tem massa positiva e a soma de todas as massas é 1; logo a união dos conjuntos de átomos de μ e de ν é enumerável. Escolha $a < b$ fora dessa união. Então os extremos não carregam massa para nenhuma das duas medidas, e a fórmula de inversão (2) dá $\mu\big((a,b)\big) = \nu\big((a,b)\big)$, porque o valor do limite é o mesmo para as duas. Os intervalos abertos com extremos fora de um conjunto enumerável formam um π-sistema que gera a σ-álgebra de Borel, e duas medidas de probabilidade que coincidem em um π-sistema gerador coincidem em toda a σ-álgebra. Logo $\mu = \nu$. Em particular, duas variáveis aleatórias com a mesma função característica têm a mesma distribuição.

Vale também ler (2) como uma média ponderada: o lado esquerdo integra $\varphi(t)$ contra o peso $\frac{e^{-ita}-e^{-itb}}{2\pi it}$, que depende apenas do intervalo (a,b), e o resultado é a massa que μ atribui a esse intervalo. O fator $1/t$ explica por que o limite em T é delicado: o decaimento lento do peso impede integrabilidade absoluta e faz da integrabilidade de φ uma hipótese genuinamente restritiva, sob a qual obteremos, na próxima subseção, a densidade associada a φ.

5.2. Duas consequências imediatas

A fórmula de inversão tem duas consequências imediatas, que provamos a seguir: uma condição de simetria em termos de φ_X e a estabilidade das normais centradas sob convolução.

Corolário 19 (Função característica real)**.** Se φ_X assume apenas valores reais, então X e $-X$ têm a mesma distribuição.

Prova. Calculemos a função característica de $-X$. Por definição,

$$\varphi_{-X}(t) = \mathbb{E}\Big[e^{it(-X)}\Big] = \mathbb{E}\Big[e^{-itX}\Big], \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Como $e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}$ para todo θ real, o integrando é o conjugado de e^{itX} ponto a ponto; tomando esperanças (calculadas parte real e parte imaginária a parte) obtemos

$$\varphi_{-X}(t) = \overline{\mathbb{E}\Big[e^{itX}\Big]} = \overline{\varphi_X(t)},$$

que é o item (b) de Teorema 6. Por hipótese $\varphi_X(t)$ é real, logo vale $\varphi_{-X}(t) = \varphi_X(t)$ para todo t; pela unicidade dada pelo Teorema 17, duas variáveis com a mesma função característica têm a mesma distribuição, de modo que $X \overset{d}{=} -X$. ∎

Corolário 20 (Soma de normais centradas independentes)**.** Sejam X_1 e X_2 independentes, com X_i normal de média 0 e variância σ_i^2, $i = 1, 2$. Então $X_1 + X_2$ é normal de média 0 e variância $\sigma_1^2 + \sigma_2^2$.

Prova. Pela independência, o Teorema 7 dá $\varphi_{X_1+X_2} = \varphi_{X_1}\varphi_{X_2}$, e o Exemplo 11 fornece $\varphi_{X_i}(t) = \exp(-\sigma_i^2 t^2/2)$. Logo, usando $e^a e^b = e^{a+b}$,

$$\varphi_{X_1+X_2}(t) = \exp\!\left(-\frac{\sigma_1^2 t^2}{2}\right)\exp\!\left(-\frac{\sigma_2^2 t^2}{2}\right) = \exp\!\left(-\frac{(\sigma_1^2+\sigma_2^2)\,t^2}{2}\right).$$

Pelo Exemplo 11, o membro direito é a função característica de uma variável Y normal de média 0 e variância $\sigma_1^2 + \sigma_2^2$; como $\varphi_{X_1+X_2} = \varphi_Y$, a unicidade do Teorema 17 dá $X_1 + X_2 \overset{d}{=} Y$. ∎

O argumento do Corolário 20 é o protótipo do uso das funções características: diretamente, seria preciso calcular a convolução

$$f_{X_1+X_2}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} \exp\Big(-\frac{(z-y)^2}{2\sigma_1^2}\Big) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2}} \exp\Big(-\frac{y^2}{2\sigma_2^2}\Big)\, dy$$

e completar o quadrado no expoente. O caminho pelas funções características troca essa integral por uma multiplicação de exponenciais: a independência vira produto e a unicidade da inversão converte identidades entre funções em identidades entre distribuições. Esse é o mecanismo dos teoremas limites.

5.3. O caso integrável

A fórmula de inversão fica bem mais simples quando φ é integrável: nesse caso o limite em T pode ser passado para dentro da integral, e a medida passa a ser descrita por uma integral sem limite. Veremos que isso só acontece quando a medida subjacente é regular, pois a integrabilidade de φ é uma hipótese forte e obriga μ a ter densidade.

Teorema 21 (Densidade quando φ é integrável)**.** Seja μ uma probabilidade em $\mathbb{R}$, com função característica φ. Se

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\varphi(t)|\, dt < \infty,$$

então μ tem densidade f contínua e limitada, dada por

$$f(y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ity} \varphi(t)\, dt, \qquad y \in \mathbb{R}.$$

Mais precisamente, para todos $x \in \mathbb{R}$ e $h > 0$ vale $\mu\Big((x, x+h]\Big) = \int_x^{x+h} f(y)\, dy$.

Prova. A ideia vale a pena ser isolada antes das contas. Na fórmula de inversão, Teorema 17, aparece o núcleo $\frac{e^{-ita}-e^{-itb}}{it}$ multiplicado por $\varphi(t)$; esse núcleo é limitado por $b-a$, de modo que o produto é dominado por uma função integrável em t, independente de T. Logo a integral truncada converge absolutamente, e o limite em T pode ser passado para dentro da integral pelo teorema da convergência dominada. É exatamente esse passo que torna a fórmula explícita.

Comecemos pela cota do núcleo. Escrevendo o quociente como uma integral e majorando em módulo,

$$\left|\frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it}\right| = \left|\int_a^b e^{-ity}\, dy\right| \leqslant |b-a|, \qquad a < b. \tag{5}$$

A primeira igualdade é imediata: como $\frac{d}{dy} e^{-ity} = -it\, e^{-ity}$, o teorema fundamental do cálculo dá $\int_a^b e^{-ity}\, dy = \frac{e^{-ita}-e^{-itb}}{it}$, e a desigualdade segue de $|e^{-ity}| = 1$ e do comprimento do intervalo, o que controla o núcleo inclusive perto de $t = 0$.

Suponha agora $\int |\varphi(t)|\, dt < \infty$ e tome $a < b$. Por (5), o integrando $\frac{e^{-ita}-e^{-itb}}{it}\varphi(t)$ é dominado, em módulo, por $(b-a)|\varphi(t)|$, que é integrável e não depende de T. Em particular a integral imprópria converge absolutamente, e o limite em T que aparece em Teorema 17 pode ser passado para dentro da integral pelo teorema da convergência dominada. Obtemos assim, sem nenhum limite residual,

$$\mu(a,b) + \tfrac{1}{2}\mu(\{a,b\}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it}\, \varphi(t)\, dt, \tag{6}$$

com a integral sobre toda a reta, e não apenas como limite de truncamentos simétricos. A mesma cota produz ainda a estimativa

$$\mu(a,b) + \tfrac{1}{2}\mu(\{a,b\}) \leqslant \frac{b-a}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |\varphi(t)|\,dt.$$

Essa desigualdade já mostra que μ não tem massas pontuais. Com efeito, fixe a e tome uma sequência $b_n \downarrow a$. O lado esquerdo tende a $\frac{1}{2}\mu(\{a\})$: de fato, $\mu(a,b_n) \to \mu(\varnothing) = 0$, por continuidade monotônica da medida, e $\mu(\{a,b_n\}) = \mu(\{a\}) + \mu(\{b_n\})$, em que $\mu(\{b_n\}) \to 0$ porque os b_n são dois a dois distintos e a soma de todas as massas pontuais é no máximo 1. O lado direito tende a 0, pois $b_n - a \to 0$ e a integral de $|\varphi|$ é finita. Logo $\frac{1}{2}\mu(\{a\}) \leqslant 0$, isto é, $\mu(\{a\}) = 0$; como a é arbitrário, μ não tem massas pontuais.

Podemos agora calcular a medida de um intervalo qualquer pela fórmula de inversão. Como não há massas pontuais, o termo de correção em (6) se anula, e para $a = x$ e $b = x+h$ obtemos

$$\begin{aligned}\mu(x,x+h) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-itx} - e^{-it(x+h)}}{it}\,\varphi(t)\,dt \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_x^{x+h} e^{-ity}\,dy\right)\varphi(t)\,dt = \int_x^{x+h}\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ity}\varphi(t)\,dt\right)dy,\end{aligned}$$

onde a segunda linha usa outra vez a representação do núcleo como integral e a última é o teorema de Fubini. A troca de ordem está justificada: o integrando $|e^{-ity}\varphi(t)| = |\varphi(t)|$ é integrável em t sobre toda a reta, enquanto y percorre o intervalo compacto $[x, x+h]$, de modo que a integral dupla do módulo vale $h\int|\varphi(t)|\,dt < \infty$.

A última expressão diz que, definindo

$$f(y) \equiv \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ity}\varphi(t)\,dt,$$

temos $\mu(x,x+h) = \int_x^{x+h} f(y)\,dy$ para todos x e $h > 0$. Como os extremos têm massa nula, a escolha entre intervalo aberto e fechado é indiferente, e f é uma densidade de μ. Resta ver que f é contínua e limitada. A limitação é imediata, pois

$$|f(y)| \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|\varphi(t)|\,dt < \infty$$

para todo y. Para a continuidade, tome $y_n \to y$. Então $e^{-ity_n}\varphi(t) \to e^{-ity}\varphi(t)$ para cada t, e $|e^{-ity_n}\varphi(t)| = |\varphi(t)|$ é um dominador integrável, independente de n. O teorema da convergência dominada dá $f(y_n) \to f(y)$, e a prova está completa. ∎

O resultado mostra que há um compromisso entre o comportamento de φ no infinito e a regularidade de μ: quanto mais rapidamente φ decai, mais suave é a densidade f, já que as derivadas de f correspondem a integrais de $t^k\varphi(t)$, que convergem justamente quando φ decai rápido. A recíproca, porém, não vale: a distribuição de Cauchy, tratada em Exemplo 23, tem densidade, mas sua função característica não é integrável, e a medida só é recuperada por um limite em T, como discutimos em Observação 18.

5.4. Duas funções características obtidas por inversão

Aplicando a fórmula de inversão do Teorema 21 às funções características obtidas no Exemplo 13 e no Exemplo 16, obtemos duas novas funções características. Nos dois casos o integrando da fórmula de inversão é, a menos de uma constante, uma função característica já calculada na Seção 4, e a identidade, lida na direção oposta, diz que a densidade recuperada tem por função característica a densidade de partida.

Exemplo 22 (Distribuição de Pólya)**.** A função $f(x) = (1-\cos x)/(\pi x^2)$, para $x \neq 0$, com $f(0) = 1/(2\pi)$, é uma densidade de probabilidade em $\mathbb{R}$, e a função característica correspondente é

$$\varphi(t) = \big(1-|t|\big)^+, \qquad t \in \mathbb{R},$$

onde $a^+ \equiv \max\{a, 0\}$ denota a parte positiva de a.

Prova. No Exemplo 13 obtivemos $\varphi_\triangle(s) = 2(1-\cos s)/s^2$ para $s \neq 0$, com $\varphi_\triangle(0) = 1$. Ela é integrável: perto da origem é contínua com limite 1, pois $1-\cos s \sim s^2/2$, e para $|s| \geqslant 1$ vale $\big|\varphi_\triangle(s)\big| \leqslant 4/s^2$. As hipóteses do Teorema 21 estão satisfeitas, e a densidade triangular admite, para todo $y \in \mathbb{R}$, a representação

$$f_\triangle(y) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \frac{2\,(1-\cos s)}{s^2}\, e^{-isy}\, ds = \int_{\mathbb{R}} \frac{1-\cos s}{\pi s^2}\, e^{-isy}\, ds = \big(1-|y|\big)^+,$$

em que a segunda igualdade absorve a constante e a última é o valor da densidade dado no Exemplo 13.

Fazendo $y = 0$, segue que $\int_{\mathbb{R}} (1-\cos s)/(\pi s^2)\, ds = 1$, pois o integrando é limitado perto de 0 e majorado por $2/(\pi s^2)$ longe de 0. A função f do enunciado, que coincide com esse integrando fora da origem, é portanto não negativa e tem integral 1; o valor $f(0) = 1/(2\pi)$ apenas a torna contínua e não altera a integral.

Trocando agora os nomes das variáveis, com $s = x$ para a variável de integração e $y = -t$ para o ponto de avaliação, e usando que $\big(1-|y|\big)^+$ é par,

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{1-\cos x}{\pi x^2}\, e^{ixt}\, dx = \big(1-|t|\big)^+, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

O lado esquerdo é a função característica de f avaliada em t, pela própria definição, logo $\varphi(t) = \big(1-|t|\big)^+$ e, em particular, $\varphi(0) = 1$. Note que $\big(1-|t|\big)^+$ é contínua, vale 1 em $t = 0$ e se anula para $|t| \geqslant 1$: seu gráfico é um triângulo de base $[-1, 1]$ e altura 1, o mesmo perfil da densidade do Exemplo 13 com o papel das variáveis trocado. ■

A distribuição deste exemplo não tem nome consagrado na literatura. O nome que usamos se deve ao papel que essa densidade desempenha em um critério de construção de funções características devido a Pólya.

Exemplo 23 (Distribuição de Cauchy)**.** A função $f(x) = 1/\big(\pi(1+x^2)\big)$, $x \in \mathbb{R}$, é uma densidade de probabilidade, e a função característica correspondente é

$$\varphi(t) = e^{-|t|}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Prova. No Exemplo 16 obtivemos $\varphi_L(s) = 1/(1+s^2)$, onde o índice lembra o nome de Laplace, que é integrável: é contínua e limitada em $[-1,1]$ e, para $|s| \geqslant 1$, vale $\varphi_L(s) \leqslant 1/s^2$. Pelo Teorema 21, a densidade da exponencial bilateral é dada pela integral de inversão, e multiplicar a identidade por 2 fornece

$$\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+s^2}\, e^{-isy}\, ds = \tfrac{1}{2}\, e^{-|y|},$$

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\pi(1+s^2)}\, e^{-isy}\, ds = e^{-|y|}, \qquad y \in \mathbb{R}.$$

Fazendo $y = 0$ na segunda identidade e lembrando que a primitiva de $1/(1+s^2)$ é $\arctan s$, o lado esquerdo vale $\frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = 1$, cálculo de integração já conhecido; logo o integrando é uma densidade de probabilidade. Trocando $s = x$ e $y = -t$, e usando de novo que $e^{-|y|}$ é par,

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\pi(1+x^2)}\, e^{ixt}\, dx = e^{-|t|}, \qquad t \in \mathbb{R},$$

o que diz que $\varphi(t) = e^{-|t|}$ é a função característica da densidade de Cauchy; em particular $\varphi(0) = 1$. ■

A distribuição de Cauchy é o exemplo clássico de distribuição sem média: $\mathbb{E}\big[|X|\big] = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty x/(1+x^2)\, dx = \infty$, pois a primitiva do integrando é $\frac{1}{2}\log(1+x^2)$, que diverge. Isso se reflete em $t = 0$: a função $\varphi(t) = e^{-|t|}$ é derivável em todo $t \neq 0$, com $\varphi'(t) = -\operatorname{sgn}(t)\, e^{-|t|}$, mas não é derivável em $t = 0$, onde as derivadas laterais valem -1, à direita, e $+1$, à esquerda. Como $\varphi > 0$, o módulo também não é derivável na origem: $|\varphi(t)| = e^{-|t|}$ tem o mesmo bico.

Em ambos os exemplos as densidades são simétricas e as funções características resultantes são reais e pares, como previsto no Corolário 19. Além disso, em nenhum dos dois casos φ é derivável em $t = 0$, o que é coerente com a ausência de primeiro momento finito nessas distribuições; voltaremos a essa relação na Seção 7.

6. Convergência Fraca e o Teorema de Continuidade

Recorde, das notas de aula sobre modos de convergência, que uma sequência de variáveis aleatórias X_n converge em distribuição para X, e escrevemos $X_n \Rightarrow X$, quando $\mathbb{P}(X_n \leqslant x) \to \mathbb{P}(X \leqslant x)$ em todo ponto x em que a função de distribuição de X é contínua. A mesma noção se formula diretamente para medidas de probabilidade: dizemos que μ_n converge fracamente para μ, e escrevemos $\mu_n \Rightarrow \mu$, quando $\int f\, d\mu_n \to \int f\, d\mu$ para toda função f limitada e contínua. As duas formulações são equivalentes, e é esta última que usaremos aqui. A equivalência é o teorema de Portmanteau; o sentido que mais empregaremos, de que a convergência das funções de distribuição acarreta a convergência das integrais de funções limitadas e contínuas, prova-se aproximando essas funções por combinações lineares de funções escada e usando que os pontos de descontinuidade da função de distribuição limite formam um conjunto enumerável.

O passo seguinte em direção ao teorema central do limite é relacionar a convergência das funções características com a convergência fraca das medidas. O resultado que faz essa ponte, conhecido como teorema de continuidade, mostra que a aplicação que associa a cada medida de probabilidade a sua função característica é contínua nos dois sentidos, desde que o limite das funções características seja contínuo na origem.

Antes de enunciá-lo, recordamos a noção de que precisaremos na prova. Dizemos que uma sequência $(\mu_n)_{n\geqslant 1}$ de medidas de probabilidade em $\mathbb{R}$ é *justa* (do inglês *tight*) se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $M > 0$ tal que

$$\mu_n\Big([-M, M]\Big) \geqslant 1 - \varepsilon \qquad \text{para todo } n \geqslant 1.$$

Em palavras, uma sequência é justa quando nenhuma de suas medidas escapa para o infinito: toda a massa fica contida em um intervalo fixo, a menos de ε, uniformemente em n.

Teorema 24 (Teorema de continuidade)**.** Sejam μ_n, $1 \leqslant n \leqslant \infty$, medidas de probabilidade em $\mathbb{R}$ e denote por φ_n a função característica de μ_n, isto é,

$$\varphi_n(t) = \int e^{itx}\, \mu_n(dx), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

(i) Se $\mu_n \Rightarrow \mu_\infty$, então $\varphi_n(t) \to \varphi_\infty(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$.
(ii) Se $\varphi_n(t)$ converge pontualmente para um limite $\varphi(t)$ que é contínuo em 0, então a sequência de distribuições μ_n é justa e converge fracamente para a medida μ cuja função característica é φ.

Prova. O item (i) é o sentido fácil, e nele fica claro que a convergência fraca é uma noção mais forte do que a convergência pontual das funções características. De fato, fixemos $t \in \mathbb{R}$. A função $x \mapsto e^{itx}$ é limitada, pois $|e^{itx}| = 1$ para todo x, e é contínua, pois é a composta da aplicação linear $x \mapsto tx$ com a exponencial complexa. Pela caracterização da convergência fraca em termos de funções limitadas e contínuas, $\mu_n \Rightarrow \mu_\infty$ implica

$$\int e^{itx}\, \mu_n(dx) \longrightarrow \int e^{itx}\, \mu_\infty(dx),$$

ou seja, $\varphi_n(t) \to \varphi_\infty(t)$, como queríamos.

Passemos ao item (ii). Nosso primeiro objetivo é provar que a sequência é justa. Começamos com um cálculo que pode parecer misterioso, mas que se revelará muito útil: trata-se de integrar $1 - e^{itx}$ em t sobre um intervalo simétrico.

Etapa 1 (o cálculo da cauda). Sejam $u > 0$ e $x \in \mathbb{R}$. Separando a exponencial em parte real e parte imaginária,

$$\int_{-u}^{u} \Big(1 - e^{itx}\Big)\, dt = 2u - \int_{-u}^{u} \cos(tx)\, dt - i \int_{-u}^{u} \operatorname{sen}(tx)\, dt.$$

A última integral se anula porque $t \mapsto \operatorname{sen}(tx)$ é uma função ímpar integrada em um intervalo simétrico. Já para a primeira, como a primitiva de $\cos(tx)$ em t é $\operatorname{sen}(tx)/x$ quando $x \neq 0$,

$$\int_{-u}^{u} \cos(tx)\, dt = \frac{\operatorname{sen}(tx)}{x}\bigg|_{t=-u}^{t=u} = \frac{2\operatorname{sen}(ux)}{x},$$

e a mesma expressão vale para $x = 0$ por continuidade, já que $2\operatorname{sen}(ux)/x \to 2u$ quando $x \to 0$. Obtemos assim

$$\int_{-u}^{u} \Big(1 - e^{itx}\Big)\, dt = 2u - \frac{2\operatorname{sen}(ux)}{x}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Etapa 2 (integrar em μ_n). Dividindo a identidade da Etapa 1 por u e integrando em x com respeito a $\mu_n(dx)$, obtemos

$$\frac{1}{u}\int_{-u}^{u} \Big(1 - \varphi_n(t)\Big)\, dt = 2\int \left(1 - \frac{\operatorname{sen}(ux)}{ux}\right) \mu_n(dx),$$

onde usamos o teorema de Fubini no lado esquerdo. O uso de Fubini é legítimo porque o integrando $(t,x) \mapsto 1 - e^{itx}$ é limitado por 2 e a medida produto $dt \otimes \mu_n$ é finita em $[-u,u] \times \mathbb{R}$. Observe ainda que o lado esquerdo é real, pois $\varphi_n(-t) = \overline{\varphi_n(t)}$, de modo que a parte imaginária de φ_n é ímpar e se cancela na integral sobre o intervalo simétrico.

Etapa 3 (uma cota para o integrando). Para limitar o lado direito, usamos a desigualdade elementar $|\operatorname{sen} y| \leqslant |y|$ para todo $y \in \mathbb{R}$. De fato, se $y \geqslant 0$,

$$|\operatorname{sen} y| = \left| \int_0^y \cos z \, dz \right| \leqslant \int_0^y |\cos z| \, dz \leqslant y,$$

e para $y < 0$ usamos a paridade de ambos os lados. Com $y = ux$ segue que $\big|\operatorname{sen}(ux)/(ux)\big| \leqslant 1$ e, em particular, $1 - \operatorname{sen}(ux)/(ux) \geqslant 0$. Mais ainda, quando $|x| \geqslant 2/u$ temos $|ux| \geqslant 2$ e, usando $|\operatorname{sen}(ux)| \leqslant 1$,

$$1 - \frac{\operatorname{sen}(ux)}{ux} \;\geqslant\; 1 - \frac{1}{|ux|}.$$

Descartando a integral sobre o intervalo $(-2/u, 2/u)$, onde o integrando é apenas não negativo, e aplicando a cota anterior no resto,

$$2\int \Big(1 - \frac{\operatorname{sen}(ux)}{ux}\Big)\mu_n(dx) \;\geqslant\; 2\int_{\{|x|\geqslant 2/u\}} \Big(1 - \frac{1}{|ux|}\Big)\mu_n(dx) \;\geqslant\; \mu_n\Big(\{x : |x| > 2/u\}\Big),$$

sendo a última desigualdade consequência de $|ux| \geqslant 2$, que dá $2\Big(1 - 1/|ux|\Big) \geqslant 1$.

Etapa 4 (justeza). Como φ é contínua em 0 e $\varphi(0) = \lim_n \varphi_n(0) = 1$, temos $\varphi(t) \to 1$ quando $t \to 0$, e portanto

$$\frac{1}{u}\int_{-u}^{u} \Big(1 - \varphi(t)\Big)\, dt \;\longrightarrow\; 0 \qquad \text{quando } u \to 0.$$

Fixado $\varepsilon > 0$, escolhemos $u > 0$ de modo que essa integral seja menor que ε. Por outro lado, $\varphi_n(t) \to \varphi(t)$ para cada t e $|1 - \varphi_n(t)| \leqslant 2$, de modo que o teorema da convergência dominada, aplicado na variável t ao intervalo limitado $[-u,u]$, garante

$$\frac{1}{u}\int_{-u}^{u} \Big(1 - \varphi_n(t)\Big)\, dt \;\longrightarrow\; \frac{1}{u}\int_{-u}^{u} \Big(1 - \varphi(t)\Big)\, dt \;<\; \varepsilon.$$

Logo existe N tal que, para todo $n \geqslant N$,

$$\varepsilon \;\geqslant\; \frac{1}{u}\int_{-u}^{u} \Big(1 - \varphi_n(t)\Big)\, dt \;\geqslant\; \mu_n\Big(\{x : |x| > 2/u\}\Big),$$

combinando a Etapa 2 com a cota da Etapa 3. Assim $\mu_n([-2/u, 2/u]) \geqslant 1 - \varepsilon$ para todo $n \geqslant N$. Para os finitos índices $n < N$, cada medida μ_n é de probabilidade, de modo que existe $M \geqslant 2/u$ com $\mu_n([-M,M]) \geqslant 1 - \varepsilon$ para todo $n < N$ (aumentando M se necessário, já que $\mu_n([-M,M]) \to 1$ quando $M \to \infty$). Concluímos que a sequência μ_n é justa.

Etapa 5 (identificação do limite). Falta mostrar que a sequência inteira converge, e não apenas uma subsequência. Suponha que $\mu_{n(k)} \Rightarrow \mu$ para alguma subsequência. Pelo item (i), já provado, a medida limite μ tem função característica φ; em particular, o limite fraco de qualquer subsequência convergente é sempre a mesma medida μ. Por outro lado, a justeza garante que toda subsequência possui uma subsubsequência que converge fracamente para alguma medida de probabilidade. Esse é o teorema de Prokhorov no caso da reta: ele se

obtém aplicando o argumento diagonal de Cantor às funções de distribuição restritas aos racionais e estendendo o limite por monotonicidade, e é a justeza que impede a massa de escapar e garante que o limite seja ainda uma medida de probabilidade. Seja agora f limitada e contínua. Aplicando o raciocínio anterior à sequência de números reais $\int f\,d\mu_n$, obtemos que toda subsequência de $\left(\int f\,d\mu_n\right)_{n\geqslant 1}$ tem uma subsubsequência que converge para $\int f\,d\mu$. Pelo critério de subsequências para sequências de números reais, a sequência inteira converge para esse limite, isto é,

$$\int f\,d\mu_n \;\longrightarrow\; \int f\,d\mu.$$

Como isso vale para toda função f limitada e contínua, a caracterização da convergência fraca em termos de funções limitadas e contínuas dá $\mu_n \Rightarrow \mu$, o que conclui a prova. ■

Observação 25 (Por que a continuidade em 0 é necessária)**.** A hipótese de continuidade do limite na origem não é um detalhe técnico. Considere μ_n a distribuição normal de média 0 e variância n. A função característica correspondente é

$$\varphi_n(t) = e^{-nt^2/2}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Para $t \neq 0$ fixo, o expoente $-nt^2/2 \to -\infty$, de modo que $\varphi_n(t) \to 0$; já para $t = 0$ temos $\varphi_n(0) = 1$ para todo n. Portanto o limite pontual existe e é

$$\varphi(t) = \begin{cases} 1, & t = 0, \\ 0, & t \neq 0, \end{cases}$$

que não é contínuo em 0.

Vejamos que, de fato, as medidas não convergem fracamente. Escrevendo μ_n como a distribuição de $\sqrt{n}\,Z$, com Z normal padrão, para cada $x \in \mathbb{R}$ fixo temos

$$\mu_n\big((-\infty, x]\big) = \mathbb{P}\big(Z \leqslant x/\sqrt{n}\big) \;\longrightarrow\; \mathbb{P}(Z \leqslant 0) = \tfrac{1}{2},$$

já que $x/\sqrt{n} \to 0$ e a distribuição de Z é contínua. Assim as funções de distribuição convergem pontualmente para a função constante $\frac{1}{2}$, que não é função de distribuição de nenhuma medida de probabilidade. Pelo item (i) do Teorema 24, se houvesse convergência fraca, o limite teria função característica contínua em toda a reta, e em particular em 0; como o limite pontual acima não é contínuo em 0, a convergência fraca não pode ocorrer. A continuidade na origem é, portanto, exatamente a hipótese que impede a massa de "escapar para o infinito"sem que isso se manifeste no limite pontual das funções características.

7. Momentos e Derivadas

Nas notas de aula sobre funções geradoras de momentos, vimos que derivar M_X na origem produz os momentos de X. Para a função característica, o mesmo fenômeno ocorre com derivadas em relação a t, mas há uma diferença essencial: como $|e^{itX}| = 1$, as derivadas de φ estão ligadas ao decaimento da medida no infinito e não à existência de uma vizinhança onde a exponencial real seja integrável. Esta seção torna essa relação precisa nos dois sentidos.

7.1. Derivadas, momentos e o decaimento da medida

Na prova do Teorema 24 obtivemos, para todo $u > 0$, a cota

$$\mu\Big\{x : |x| > 2/u\Big\} \leqslant u^{-1} \int_{-u}^{u} \Big(1 - \varphi(t)\Big)\, dt. \tag{7}$$

Ela diz que o comportamento de φ perto da origem controla a cauda de μ: se $\varphi \equiv 1$ em $[-u, u]$, o lado direito se anula, logo μ não carrega massa em $\{x : |x| > 2/u\}$; em geral, quanto menor for $1 - \varphi$ em média nesse intervalo, menor pode ser a massa de μ longe de 0.

Há uma sutileza complexa em (7): o lado esquerdo é real, enquanto φ assume valores em $\mathbb{C}$. A parte imaginária não atrapalha, porque não contribui para a integral. De fato, pelo item (b) de Teorema 6, $\operatorname{Im}\varphi$ é ímpar, logo $\int_{-u}^{u} \operatorname{Im}\varphi(t)\, dt = 0$ por simetria do intervalo. Portanto $\int_{-u}^{u}\Big(1 - \varphi(t)\Big)\, dt = \int_{-u}^{u}\Big(1 - \operatorname{Re}\varphi(t)\Big)\, dt$, que é real e não negativo, pois $\operatorname{Re}\varphi(t) \leqslant 1$ pela desigualdade $|\varphi(t)| \leqslant 1$.

Teorema 26 (Derivadas da função característica)**.** Se $\int |x|^n\, \mu(dx) < \infty$ para algum $n \geqslant 1$, então φ tem derivada contínua de ordem n em $\mathbb{R}$, dada por

$$\varphi^{(n)}(t) = \int (ix)^n e^{itx}\, \mu(dx) \qquad \text{para todo } t \in \mathbb{R}.$$

Prova. Provamos por indução sobre k a afirmação de que, para cada $k \in \{0, 1, \ldots, n\}$, φ tem derivada contínua de ordem k dada por $\varphi^{(k)}(t) = \int (ix)^k e^{itx}\, \mu(dx)$. O caso $k = 0$ é a própria definição de φ.

Suponha a afirmação válida para algum $k < n$ e escreva $\varphi^{(k)}(t) = \int g(t, x)\, \mu(dx)$ com $g(t, x) \equiv (ix)^k e^{itx}$. Para cada t fixado o integrando é integrável, porque $|g(t, x)| = |x|^k$, enquanto a derivada em t do integrando é $\frac{\partial g}{\partial t}(t, x) = (ix)^{k+1} e^{itx}$, de módulo $|x|^{k+1}$.

O ponto que faz a indução funcionar é a majoração $|x|^k \leqslant 1 + |x|^n$ sempre que $k \leqslant n$: de fato, se $|x| \leqslant 1$ então $|x|^k \leqslant 1$, e se $|x| > 1$ então $|x|^k \leqslant |x|^n$. Assim a única hipótese global, $\int |x|^n\, \mu(dx) < \infty$, garante a integrabilidade de $|x|^j$ para todos os expoentes $j \leqslant n$; em particular, $|x|^{k+1}$ é uma majorante integrável, independente de t, para a derivada do integrando. Podemos então aplicar o Teorema 3 e concluir que $\varphi^{(k)}$ é derivável, com $(\varphi^{(k)})'(t) = \int (ix)^{k+1} e^{itx}\, \mu(dx)$.

Por fim, a continuidade dessa derivada segue da convergência dominada: o integrando é contínuo em t para cada x e dominado por $|x|^{k+1}$, que é integrável. Isso encerra o passo de indução e a prova. ∎

Se $\mathbb{E}|X|^n < \infty$, então φ é n vezes derivável em 0 e

$$\varphi^{(n)}(0) = \int (ix)^n\, \mu(dx) = \mathbb{E}\Big[(iX)^n\Big].$$

Em particular, $\varphi'(0) = i\,\mathbb{E}[X]$ e $\varphi''(0) = i^2\,\mathbb{E}[X^2] = -\,\mathbb{E}[X^2]$. As derivadas de φ na origem codificam, portanto, os momentos de X, com um fator i por ordem de derivação. Esse é o análogo exato da fórmula para a função geradora de momentos; a diferença, já comentada na abertura desta seção, é que $|e^{itx}| = 1$, e nenhuma vizinhança de integrabilidade da exponencial real é necessária.

Com as derivadas em mãos, obtemos a expansão de Taylor formal de φ na origem: se $\mathbb{E}|X|^n < \infty$, então

$$\varphi(t) = \sum_{m=0}^{n} \frac{\mathbb{E}\Big[(itX)^m\Big]}{m!} + o(t^n), \qquad \text{quando } t \to 0.$$

Aqui $o(t^n)$ designa uma função g tal que $g(t)/t^n \to 0$ quando $t \to 0$, de modo que o erro da aproximação polinomial é de ordem menor que t^n. A expansão é apenas a fórmula de Taylor com resto de Peano aplicada a φ, usando $\varphi^{(m)}(0) = \mathbb{E}[(iX)^m]$ para $m \leqslant n$.

O símbolo $o(t^n)$ não quantifica esse resto, e para os argumentos de convergência que faremos adiante precisamos de uma cota uniforme em uma classe de medidas. É o que a próxima subseção faz, e é o ingrediente que permitirá demonstrar o teorema central do limite por meio de funções características.

7.2. Uma cota para o resto de Taylor

Em Teorema 26 vimos que as derivadas de φ na origem são os momentos de X. Para transformar essa informação em uma expansão de Taylor, porém, não basta conhecer as derivadas: é preciso saber quão grande é o erro cometido ao truncar a série. A cota a seguir resolve essa questão; ela é uma afirmação puramente analítica, sobre a exponencial complexa, e por isso vem antes de qualquer hipótese sobre X.

Lema 27 (Cota para o resto de Taylor)**.** Para todo inteiro $n \geqslant 0$ e todo $x \in \mathbb{R}$,

$$\left| e^{ix} - \sum_{m=0}^{n} \frac{(ix)^m}{m!} \right| \leqslant \min\left(\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!},\, \frac{2|x|^n}{n!} \right).$$

Quando $n = 0$ a soma se reduz a 1 e o segundo membro do mínimo deve ser lido como 2, de modo que a cota diz simplesmente $|e^{ix} - 1| \leqslant \min(|x|, 2)$.

Vale entender, antes da prova, por que o enunciado traz um mínimo de duas cotas. O primeiro membro, $|x|^{n+1}/(n+1)!$, é a ordem de grandeza usual do resto de Taylor de e^{ix}: ele descreve o erro como se descreveria o de uma série de potências comum e é a cota adequada quando $|x|$ é pequeno. O segundo membro, $2|x|^n/n!$, é pior por um fator da ordem de $|x|$ nessa região, mas cresce como $|x|^n$ e não como $|x|^{n+1}$, sendo portanto o adequado para $|x|$ grande. É essa segunda cota, e não a primeira, que permitirá provar o teorema central do limite sem supor o terceiro momento finito: ela exige apenas o controle de n momentos. Como as duas estimativas valem simultaneamente, vale a menor delas.

Prova. A prova tem três etapas: obter uma identidade integral exata para o resto, cotá-la de duas maneiras, cada uma eficiente em uma região, e tomar o mínimo.

Primeira etapa: a identidade do resto. Integrando por partes com $u = e^{is}$ e $dv = (x-s)^n ds$, de modo que $du = ie^{is}ds$ e $v = -(x-s)^{n+1}/(n+1)$, obtemos

$$\int_0^x (x-s)^n e^{is} ds = \left[-\frac{(x-s)^{n+1}}{n+1} e^{is} \right]_{s=0}^{s=x} + \frac{i}{n+1} \int_0^x (x-s)^{n+1} e^{is} ds.$$

O termo de fronteira se anula em $s = x$, porque $(x-x)^{n+1} = 0$, e vale $-x^{n+1}/(n+1)$ em $s = 0$; logo o colchete é $x^{n+1}/(n+1)$ e

$$\int_0^x (x-s)^n e^{is} ds = \frac{x^{n+1}}{n+1} + \frac{i}{n+1} \int_0^x (x-s)^{n+1} e^{is} ds.$$

A conta vale também para $x < 0$: a integral é orientada e o teorema fundamental do cálculo continua valendo nos extremos.

Para $n = 0$ a identidade diz que $\int_0^x e^{is}ds = x + i\int_0^x (x-s)e^{is}ds$, e o lado esquerdo é $(e^{ix}-1)/i$; multiplicando por i e isolando e^{ix},

$$e^{ix} = 1 + ix + i^2 \int_0^x (x-s)e^{is}ds,$$

que é o desenvolvimento de Taylor de ordem 1 com resto integral: o coeficiente de x^2 na série é $i^2/2!$, e a integração de $(x-s)$ produz o 2 que falta. Usando o caso $n = 1$ e substituindo o valor da integral,

$$e^{ix} = 1 + ix + \frac{i^2x^2}{2} + \frac{i^3}{2}\int_0^x (x-s)^2 e^{is}ds.$$

O padrão está claro. Se valer

$$e^{ix} - \sum_{m=0}^{n} \frac{(ix)^m}{m!} = \frac{i^{n+1}}{n!}\int_0^x (x-s)^n e^{is}ds$$

para um certo n, então a identidade aplicada ao lado direito fornece

$$\frac{i^{n+1}}{n!}\int_0^x (x-s)^n e^{is}ds = \frac{i^{n+1}x^{n+1}}{(n+1)!} + \frac{i^{n+2}}{(n+1)!}\int_0^x (x-s)^{n+1}e^{is}ds,$$

já que $n!\,(n+1) = (n+1)!$. Isso é a mesma fórmula com n trocado por $n+1$, o que conclui a indução. Portanto, para todo $n \geqslant 0$,

$$e^{ix} - \sum_{m=0}^{n} \frac{(ix)^m}{m!} = \frac{i^{n+1}}{n!}\int_0^x (x-s)^n e^{is}ds.$$

Toda a dificuldade está agora na integral do lado direito, que é o resto.

Segunda etapa: a cota boa para $|x|$ pequeno. Como $|i^{n+1}| = 1$ e $|e^{is}| \leqslant 1$, e mudando a variável para $u = |s|$ (o que também cobre $x < 0$),

$$\left|\frac{i^{n+1}}{n!}\int_0^x (x-s)^n e^{is}ds\right| \leqslant \frac{1}{n!}\int_0^{|x|} (|x|-u)^n du = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

O denominador vem daí: o $n!$ já estava na fórmula e a integral de $(x-s)^n$ em $(0,x)$ acrescenta o fator $n+1$. Esta é a cota do cálculo diferencial usual, ótima para $|x|$ pequeno.

Terceira etapa: a cota boa para $|x|$ grande. Suponha $n \geqslant 1$ e integre por partes outra vez, com $dv = (x-s)^{n-1}ds$:

$$\int_0^x (x-s)^{n-1}e^{is}ds = \frac{x^n}{n} + \frac{i}{n}\int_0^x (x-s)^n e^{is}ds,$$

$$\frac{i}{n}\int_0^x (x-s)^n e^{is}ds = -\frac{x^n}{n} + \int_0^x (x-s)^{n-1}e^{is}ds.$$

O ponto decisivo é que o termo de fronteira é ele próprio uma integral da mesma família, $x^n/n = \int_0^x (x-s)^{n-1}ds$; substituindo, os dois pedaços se fundem em uma única integral,

$$\frac{i^{n+1}}{n!}\int_0^x (x-s)^n e^{is}ds = \frac{i^n}{(n-1)!}\int_0^x (x-s)^{n-1}\big(e^{is}-1\big)ds,$$

pois $\frac{i^n}{(n-1)!}\cdot\frac{i}{n}=\frac{i^{n+1}}{n!}$. É aqui que a subtração de 1 faz o seu trabalho: sem ela teríamos duas parcelas, uma do termo de fronteira e outra da integral, e ao cotá-las separadamente voltaríamos à ordem de grandeza $|x|^{n+1}$. Com o -1 dentro do parêntese resta uma só integral, cujo integrando é uniformemente limitado, já que $|e^{is}-1|\leqslant|e^{is}|+1\leqslant 2$ para todo s. Essa limitação não depende de $|x|$, e é isso que permite conservar o fator $|x|^n$:

$$\left|\frac{i^{n+1}}{n!}\int_0^x(x-s)^n e^{is}ds\right|\leqslant\frac{2}{(n-1)!}\int_0^{|x|}(|x|-u)^{n-1}du=\frac{2|x|^n}{n!}.$$

O caso $n=0$ e a conclusão. Para $n=0$ a segunda etapa já dá $|e^{ix}-1|\leqslant|x|$ e a terceira não se aplica, pois divide por n; a segunda cota do mínimo é então 2, que é a estimativa trivial $|e^{ix}-1|\leqslant 2$. Assim o enunciado vale para todo $n\geqslant 0$: para $n\geqslant 1$ porque as duas últimas etapas fornecem ambas as cotas, e vale a menor; para $n=0$ pela observação anterior. ∎

A transposição para funções características é imediata. Se $\mathbb{E}|X|^n<\infty$, então

$$\min\Big(|tX|^{n+1},2|tX|^n\Big)\leqslant 2|t|^n|X|^n,$$

e o lado direito dessa desigualdade é integrável. Assim todos os termos abaixo são finitos. Aplicando o lema a $x=tX$ e tomando esperanças, obtemos, para todo $t\in\mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\left|\mathbb{E}\Big[e^{itX}\Big]-\sum_{m=0}^{n}\mathbb{E}\Big[\frac{(itX)^m}{m!}\Big]\right|&\leqslant\mathbb{E}\Big[\Big|e^{itX}-\sum_{m=0}^{n}\frac{(itX)^m}{m!}\Big|\Big]\\&\leqslant\mathbb{E}\Big[\min\Big(|tX|^{n+1},\,2|tX|^n\Big)\Big].\end{aligned}\tag{8}$$

Primeiro o módulo entra na esperança, pela desigualdade triangular (equivalentemente, pela desigualdade de Jensen aplicada a $|\cdot|$); depois se usa a cota pontual do lema. Os denominadores foram descartados porque $(n+1)!\geqslant 1$ e $n!\geqslant 1$, de modo que retirá-los só aumenta o lado direito.

A cota (8) vale para todo t real, sem restrição de tamanho, mas o interesse é o comportamento quando $t\to 0$, e aí as duas parcelas do mínimo competem: se $\mathbb{E}|X|^{n+1}<\infty$, a primeira dá $O(|t|^{n+1})$; se dispomos apenas de $\mathbb{E}|X|^n<\infty$, a segunda dá $O(|t|^n)$. Em Teorema 28 usaremos $n=2$: a primeira alternativa exigiria o terceiro momento finito, e é a segunda que permite obter a expansão de segunda ordem da função característica sob a hipótese de variância finita apenas. Em resumo, o resto de Taylor de ordem n é $O(|t|^{n+1})$ se existirem $n+1$ momentos e $O(|t|^n)$ se existirem apenas n.

7.3. A expansão de segunda ordem e sua recíproca

O caso especial $n=2$ da cota (8) será útil adiante, quando tratarmos de somas de variáveis independentes. Com $n=2$, o polinômio de Taylor de φ na origem é

$$1+it\,\mathbb{E}[X]+\frac{(it)^2}{2}\,\mathbb{E}[X^2]=1+it\,\mathbb{E}[X]-\frac{t^2}{2}\,\mathbb{E}[X^2],$$

e o resto é majorado por $\mathbb{E}\Big[\min\Big(|tX|^3,2|tX|^2\Big)\Big]$. Como $\mathbb{E}|X|^2<\infty$ implica $\mathbb{E}|X|<\infty$, os dois coeficientes são finitos.

Teorema 28 (Expansão de segunda ordem)**.** Se $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$, então

$$\varphi(t) = 1 + it\,\mathbb{E}[X] - \frac{t^2}{2}\,\mathbb{E}[X^2] + o(t^2), \qquad t \to 0.$$

Prova. Seja $R_2(t) \equiv \varphi(t) - 1 - it\,\mathbb{E}[X] + \frac{t^2}{2}\mathbb{E}[X^2]$ o resto, de modo que, por (8), $|R_2(t)| \leqslant \mathbb{E}\Big[\min\Big(|tX|^3, 2|tX|^2\Big)\Big]$. Vamos isolar o fator t^2 dentro da esperança, para que a divisão por t^2 apareça explicitamente. Como $|tx|^3 = t^2|t||x|^3$ e $2|tx|^2 = 2t^2|x|^2$, dividindo ambos os lados por $t^2 > 0$ obtemos

$$\frac{|R_2(t)|}{t^2} \leqslant \mathbb{E}\Big[\min\Big(|t|\,|X|^3, 2|X|^2\Big)\Big]. \tag{9}$$

Basta mostrar que o lado direito tende a zero, o que é a afirmação $R_2(t) = o(t^2)$. Ponha $Y_t \equiv \min\Big(|t||X|^3, 2|X|^2\Big)$. Temos $0 \leqslant Y_t \leqslant 2|X|^2$, e $2|X|^2$ é integrável por hipótese, logo (Y_t) tem dominante integrável que não depende de t. Para a convergência pontual, fixe ω com $|X(\omega)| < \infty$, o que vale quase certamente porque $\mathbb{E}|X|^2$ é finito; quando $t \to 0$, o primeiro argumento do mínimo tende a 0 e o segundo é a constante $2|X(\omega)|^2$, de sorte que $Y_t(\omega) \to 0$. Pelo teorema da convergência dominada, $\mathbb{E}[Y_t] \to 0$; como $|R_2(t)|/t^2 \geqslant 0$, segue de (9) que

$$0 \leqslant \limsup_{t\to 0} \frac{|R_2(t)|}{t^2} \leqslant \lim_{t\to 0} \mathbb{E}[Y_t] = 0,$$

isto é, $|R_2(t)|/t^2 \to 0$ e portanto $R_2(t) = o(t^2)$. ■

Observação 29 (Por que a cota com o mínimo)**.** O ponto da cota (8), que envolve o mínimo de dois termos em vez do primeiro termo que resultaria de uma aplicação ingênua da série de Taylor, é que assim a conclusão de Teorema 28 vale sob a hipótese $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$, sem exigir $\mathbb{E}|X|^3 < \infty$.

A cota ingênua para $n = 2$, $\left|e^{ix} - 1 - ix + x^2/2\right| \leqslant |x|^3/3!$, majora o resto por $\frac{1}{6}|t|^3\,\mathbb{E}|X|^3$ e, após a divisão por t^2, deixa $\frac{1}{6}|t|\,\mathbb{E}|X|^3$, que só tende a zero se o terceiro momento absoluto for finito.

O mínimo contorna essa exigência porque trata de modo diferente as duas regiões determinadas por $|tX|$. Se $|tX| \leqslant 2$, então $|tX|^3 \leqslant 2|tX|^2$ e o mínimo é o termo cúbico, o termo fino, útil justamente onde $|tX|$ é pequeno; como ele carrega o fator adicional $|t|$, decai quando $t \to 0$, mesmo que $\mathbb{E}|X|^3$ seja infinito. Se $|tX| > 2$, o mínimo é $2|tX|^2$, que não envolve $|X|^3$: nessa região, onde valores grandes de $|X|$ custariam integrabilidade, a cota é proporcional a $t^2|X|^2$, e o fator t^2 já está fora da esperança, pronto para ser cancelado na divisão. Em suma, o fator extra $|t|$ da parte cúbica absorve o que seria uma potência maior de $|X|$, e a parte limitada fica controlada por $|X|^2$.

O próximo resultado mostra que a existência da segunda derivada de φ na origem implica a existência do segundo momento, isto é, ele é a recíproca de Teorema 28. Como φ assume valores complexos, a derivada deve ser entendida no sentido da diferença segunda simétrica, expressão que aparece na hipótese.

Teorema 30 (Segundo momento e diferença segunda)**.** Se

$$\limsup_{h\downarrow 0} \frac{\varphi(h) - 2\varphi(0) + \varphi(-h)}{h^2} > -\infty,$$

então $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$.

Prova. Seja F a função de distribuição de X, de modo que $\varphi(t) = \int e^{itx}\,dF(x)$. Pela linearidade da integral, aplicada ao integrando limitado,

$$\frac{\varphi(h) - 2\varphi(0) + \varphi(-h)}{h^2} = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ihx} - 2 + e^{-ihx}}{h^2}\,dF(x).$$

Como $e^{ihx} + e^{-ihx} = 2\cos(hx)$, o integrando vale

$$\frac{e^{ihx} - 2 + e^{-ihx}}{h^2} = -\frac{2\Big(1 - \cos(hx)\Big)}{h^2} \leqslant 0, \tag{10}$$

pois $1-\cos(hx) \geqslant 0$; e o limite fundamental $\lim_{u\to 0}(1-\cos u)/u^2 = 1/2$, com $u = hx$, mostra que $2\Big(1-\cos(hx)\Big)/h^2 \to x^2$ quando $h \to 0$, para cada x fixado.

O sinal em (10) é o que autoriza usar o lema de Fatou na forma que fornece cota inferior, pois Fatou se aplica a funções não negativas: se $g_h \geqslant 0$, então $\int \liminf_{h\to 0} g_h\,dF \leqslant \liminf_{h\to 0} \int g_h\,dF$. Aplicado diretamente ao integrando negativo, o lema daria a desigualdade no sentido oposto, inútil aqui. Tomando então $g_h(x) \equiv 2\Big(1-\cos(hx)\Big)/h^2 \geqslant 0$, o simétrico do integrando original, e lembrando que $2\varphi(0) = 2$ e que $\varphi(h) + \varphi(-h) = 2\int \cos(hx)\,dF(x)$, obtemos

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}} x^2\,dF(x) &= \int_{\mathbb{R}} \lim_{h\to 0} \frac{2\Big(1-\cos(hx)\Big)}{h^2}\,dF(x) \\
&\leqslant \liminf_{h\to 0} \int_{\mathbb{R}} \frac{2\Big(1-\cos(hx)\Big)}{h^2}\,dF(x) \\
&= \liminf_{h\to 0} \frac{2\varphi(0) - \varphi(h) - \varphi(-h)}{h^2} \\
&= -\limsup_{h\to 0} \frac{\varphi(h) - 2\varphi(0) + \varphi(-h)}{h^2} < \infty,
\end{aligned}$$

sendo a última desigualdade exatamente a hipótese. Como $x \mapsto x^2$ é não negativa, a integral $\int x^2\,dF(x)$ é o segundo momento $\mathbb{E}[X^2]$, e a cadeia mostra que esse número é finito, ou seja, que $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$. ∎

Combinando Teorema 28 e Teorema 30, a finitude do segundo momento é equivalente à existência da segunda derivada de φ na origem, no sentido da diferença segunda simétrica. Se $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$, a expansão de segunda ordem diz que $\Big(\varphi(h) - 2\varphi(0) + \varphi(-h)\Big)/h^2$ converge para $-\mathbb{E}[X^2]$; reciprocamente, a hipótese de Teorema 30 garante o segundo momento finito. Note que não se pede a existência do limite, apenas que o limite superior não seja $-\infty$.

8. Exercícios Propostos

Os exercícios a seguir acompanham as seções anteriores na mesma ordem em que aparecem no texto.

1 Parte real e módulo ao quadrado de uma função característica. Seja φ uma função característica. Mostre que $\operatorname{Re}\varphi$ e $|\varphi|^2$ também são funções características.

Sugestão: em cada caso, exiba uma variável aleatória cuja função característica seja a função pedida, trabalhando com cópias independentes de uma variável aleatória X de função característica φ e, no primeiro caso, com um sinal aleatório independente, usando a independência para fatorar as esperanças.

2 Inversão para massas pontuais. Seja X uma variável aleatória com função característica φ e distribuição μ.

(i) Imitando a prova do Teorema 17, mostre que, para todo $a \in \mathbb{R}$,

$$\mu(\{a\}) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} e^{-ita}\, \varphi(t)\, dt.$$

(ii) Suponha que $\mathbb{P}(X \in h\mathbb{Z}) = 1$ para algum $h > 0$. Mostre que φ é periódica de período $2\pi/h$, isto é,

$$\varphi\Big(t + \frac{2\pi}{h}\Big) = \varphi(t), \qquad t \in \mathbb{R},$$

e conclua a fórmula de inversão discreta

$$\mathbb{P}(X = x) = \frac{h}{2\pi} \int_{-\pi/h}^{\pi/h} e^{-itx}\, \varphi(t)\, dt, \qquad x \in h\mathbb{Z}.$$

(iii) Se $X = Y + b$ com $b \in \mathbb{R}$, então $\mathbb{E}[e^{itX}] = e^{itb}\, \mathbb{E}[e^{itY}]$. Deduza daí que, se $\mathbb{P}(X \in b + h\mathbb{Z}) = 1$, a fórmula de inversão de (ii) continua válida, na mesma forma, para $x \in b + h\mathbb{Z}$.

Sugestão: em (i), troque esperança e integral como na prova do Teorema 17 e examine o limite do núcleo que aparece quando $T \to \infty$. Em (ii), use que $e^{2\pi i X/h} = 1$ quase certamente para obter a periodicidade e, depois, escreva o limite de (i) como uma média de Cesàro de uma função periódica de período $2\pi/h$, que converge para a média sobre um período. Em (iii), aplique (ii) a $Y = X - b$ e reúna os fatores exponenciais.

3 Média quadrática da função característica. Sejam X e Y independentes, ambas com função característica φ e distribuição μ. Aplicando o Exercício 2 à variável aleatória $X - Y$, conclua que

$$\lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |\varphi(t)|^2\, dt = \mathbb{P}(X - Y = 0) = \sum_{x} \mu(\{x\})^2.$$

No último passo, use a expressão de $\mathbb{P}(X = Y)$ em termos das massas pontuais, vista nas notas de aula sobre variáveis aleatórias discretas, e a independência de X e Y.

Observação 31. A conclusão do Exercício 3 implica que, se $\varphi(t) \to 0$ quando $t \to \infty$, então μ não tem massas pontuais. De fato, nesse caso o integrando tende a zero em cada ponto e é limitado por 1, de modo que a média em $[-T, T]$ também tende a zero; como $\sum_x \mu(\{x\})^2 = 0$ e todas as parcelas são não negativas, cada massa pontual se anula.

O Exercício 11 mostra que a recíproca é falsa: uma distribuição pode não ter massas pontuais e, ainda assim, sua função característica não tender a zero no infinito. No sentido oposto, o lema de Riemann–Lebesgue afirma que, se $f \in L^1(\mathbb{R})$, então $\int_{\mathbb{R}} f(x) e^{itx}\, dx \to 0$ quando $|t| \to \infty$; em particular, se μ tem densidade f, então $\varphi(t) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{itx}\, dx$ tende a zero quando $|t| \to \infty$.

4 Densidade com função característica não integrável. Dê um exemplo de medida de probabilidade μ que tenha densidade mas para a qual

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\varphi(t)|\, dt = \infty.$$

Sugestão: dois dos exemplos anteriores, a saber, o do Exemplo 12 e o do Exemplo 14, têm essa propriedade. Em cada caso, determine o comportamento de $|\varphi(t)|$ para $|t|$ grande, compare-o com $1/|t|$ e conclua que a integral diverge.

5 Soma de variáveis uniformes independentes. Suponha que $X_1, \ldots, X_n$ sejam independentes e uniformemente distribuídas no intervalo $(-1, 1)$. Mostre que, para $n \geqslant 2$, a soma $X_1 + \cdots + X_n$ tem densidade

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \left(\frac{\operatorname{sen} t}{t}\right)^n \cos(tx)\, dt.$$

Embora não seja evidente a partir da fórmula, f é um polinômio em cada intervalo $(k, k+1)$ com $k \in \mathbb{Z}$ e se anula fora de $[-n, n]$.

Sugestão: obtenha a função característica da soma com o Teorema 7, aplique a fórmula de inversão na forma do Teorema 21, explorando a paridade do integrando, e, para a afirmação final, lembre que a densidade da soma é a convolução de n densidades uniformes, logo é polinomial por partes em cada intervalo unitário.

6 Médias de variáveis com distribuição de Cauchy. Use o resultado do Exemplo 23 para concluir que, se $X_1, X_2, \ldots$ são independentes e têm distribuição de Cauchy, então, para todo $n \geqslant 1$, a média $(X_1 + \cdots + X_n)/n$ tem a mesma distribuição que X_1.

Sugestão: calcule a função característica da média usando a independência e compare-a com a função característica de X_1; duas variáveis aleatórias com a mesma função característica têm a mesma distribuição, pela fórmula de inversão (Teorema 17).

7 Variâncias de normais convergentes. Suponha que $X_n \Rightarrow X$ e que, para cada $n \geqslant 1$, X_n tenha distribuição normal de média 0 e variância σ_n^2, com $0 \leqslant \sigma_n^2 < \infty$. Mostre que existe $\sigma^2 \in [0, \infty)$ tal que $\sigma_n^2 \to \sigma^2$. O limite pode ser 0: nesse caso $X \equiv 0$, a distribuição degenerada em 0, que interpretamos como a normal de variância 0. Nada se supõe de antemão sobre a convergência da sequência numérica (σ_n^2), nem sobre a natureza da distribuição limite.

Sugestão: por Teorema 24, $e^{-\sigma_n^2 t^2/2} = \varphi_{X_n}(t) \to \varphi_X(t)$ para cada $t \in \mathbb{R}$. Tome uma subsequência com $\sigma_{n_k}^2 \to \sigma^2 \in [0, \infty]$, com a convenção $e^{-\infty} = 0$; ao longo dela, $\varphi_X(t) = e^{-\sigma^2 t^2/2}$ para todo t. Se $\sigma^2 = \infty$, teríamos $\varphi_X(t) = 0$ para todo $t \neq 0$, contra $\varphi_X(0) = 1$ e a continuidade de φ_X na origem. Logo $\sigma^2 < \infty$ e o limite não depende da subsequência escolhida; pelo critério de subsequências para convergência de números reais, $\sigma_n^2 \to \sigma^2$.

8 Somas de pares independentes convergentes. Para cada $n \in \{1, 2, \ldots\} \cup \{\infty\}$, suponha que X_n e Y_n sejam independentes, isto é, que o par (X_n, Y_n) seja formado por variáveis independentes; o mesmo vale para o par limite. Não se supõe independência entre variáveis de índices diferentes. Suponha ainda que $X_n \Rightarrow X_\infty$ e $Y_n \Rightarrow Y_\infty$. Mostre que $X_n + Y_n \Rightarrow X_\infty + Y_\infty$.

Sugestão: pela independência dentro de cada par e por Teorema 7,

$$\varphi_{X_n+Y_n}(t) = \varphi_{X_n}(t)\, \varphi_{Y_n}(t), \qquad t \in \mathbb{R},$$

para todo n, inclusive $n = \infty$. Por Teorema 24 aplicado às duas sequências, o produto converge para $\varphi_{X_\infty}(t)\varphi_{Y_\infty}(t)$, que é a função característica de $X_\infty + Y_\infty$ e é contínua em 0. Use Teorema 24 na direção contrária.

9 Função característica de um produto infinito. Sejam $X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias independentes, $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ e φ_j a função característica de X_j. Suponha que $S_n \to S_\infty$ quase certamente. Mostre que

$$\varphi_{S_\infty}(t) = \prod_{j=1}^{\infty} \varphi_j(t), \qquad t \in \mathbb{R},$$

onde o produto infinito é, por definição, o limite dos produtos parciais $\prod_{j=1}^{n} \varphi_j(t)$, cuja existência é parte da conclusão. Nenhuma hipótese de integrabilidade é feita sobre as X_j.

Sugestão: a convergência quase certa implica convergência em distribuição, como vimos nas notas de aula sobre modos de convergência; logo $S_n \Rightarrow S_\infty$ e, por Teorema 24, $\varphi_{S_n}(t) \to \varphi_{S_\infty}(t)$ para todo t. Pela independência, uma indução sobre n a partir de Teorema 7 dá $\varphi_{S_n}(t) = \varphi_1(t) \cdots \varphi_n(t)$, e basta identificar o limite.

10 O produto de cossenos. Iterando a identidade $\operatorname{sen} t = 2 \operatorname{sen}(t/2) \cos(t/2)$ obtemos

$$\frac{\operatorname{sen} t}{t} = \prod_{m=1}^{\infty} \cos\!\left(\frac{t}{2^m}\right), \qquad t \neq 0.$$

Prove essa identidade interpretando cada um dos lados como função característica de uma mesma distribuição. Para isso: (i) mostre por indução que

$$\operatorname{sen} t = 2^n \operatorname{sen}\!\left(t/2^n\right) \prod_{m=1}^{n} \cos\!\left(t/2^m\right)$$

e conclua que $(\operatorname{sen} t)/t$ é o limite dos produtos parciais, já que $2^n \operatorname{sen}(t/2^n) \to t$ quando $n \to \infty$; (ii) verifique que $t \mapsto (\operatorname{sen} t)/t$, com o valor 1 em 0, é a função característica da distribuição uniforme em $[-1, 1]$; (iii) verifique que $t \mapsto \cos(t/2^m)$ é a função característica de Y_m, que assume os valores $\pm 2^{-m}$ com probabilidade $1/2$ cada; (iv) aplique Exercício 9 às variáveis independentes $Y_1, Y_2, \ldots$ e mostre que $\sum_{m \geqslant 1} Y_m$ é uniforme em $[-1, 1]$. No último passo, note que a série converge absolutamente, pois é majorada por $\sum_{m \geqslant 1} 2^{-m} = 1$, e que, escrevendo $Y_m = 2^{-m}(2U_m - 1)$ com U_m de Bernoulli simétrica, a soma coincide em distribuição com $2U - 1$, onde $U = \sum_{m \geqslant 1} U_m 2^{-m}$ é uniforme em $[0, 1]$, por ser a série dos dígitos da expansão binária. A unicidade da função característica, dada por Teorema 17, fecha o argumento.

11 A distribuição de Cantor. Sejam $X_1, X_2, \ldots$ independentes, cada uma assumindo os valores 0 e 1 com probabilidade $1/2$. Defina

$$X = 2 \sum_{j \geqslant 1} \frac{X_j}{3^j}.$$

A série converge quase certamente, e mesmo absolutamente, pois a soma dos módulos de seus termos é limitada por 1. Logo X está bem definida, toma valores em $[0, 1]$ e tem a distribuição de Cantor, suportada no conjunto ternário obtido removendo os terços médios. Calcule a função característica φ de X e conclua que

$$\varphi(t) = e^{it/2} \prod_{j=1}^{\infty} \cos\!\left(\frac{t}{3^j}\right), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Mostre em seguida, a partir da autossemelhança $X \stackrel{d}{=} (2X_1 + X')/3$, em que X' é independente de X_1 e tem a mesma distribuição de X, que $\varphi(3t) = e^{it} \cos t \, \varphi(t)$, e conclua que φ

assume o mesmo valor nos pontos $t = 3^k\pi$, isto é, $\varphi(3^k\pi) = \varphi(\pi)$ para todo $k = 0, 1, 2, \ldots$. Interprete esse fato à luz do decaimento das funções características de distribuições com densidade.

Sugestão: cada parcela $2X_j/3^j$ assume 0 e $2/3^j$ com probabilidade $1/2$ e tem função característica $\frac{1}{2}\bigl(1 + e^{2it/3^j}\bigr) = e^{it/3^j}\cos(t/3^j)$; use Exercício 9 para o produto infinito e $\sum_{j\geqslant 1} 3^{-j} = 1/2$ para recolher as exponenciais. Na recorrência, note que $e^{i3^k\pi}\cos(3^k\pi) = 1$ para todo $k \geqslant 1$.

12 Momentos da normal padrão. Seja X uma variável aleatória com distribuição normal padrão. Use Teorema 26 e o desenvolvimento em série de potências de $e^{-t^2/2}$ para mostrar que, para todo $n \geqslant 1$,

$$\mathbb{E}\bigl[X^{2n}\bigr] = \frac{(2n)!}{2^n\, n!} = (2n-1)(2n-3)\cdots 3\cdot 1 \equiv (2n-1)!!,$$

onde $(2n-1)!!$ é, por definição, o produto dos inteiros positivos ímpares que não excedem $2n-1$, com a convenção $(-1)!! = 1$. Em particular, $\mathbb{E}[X^2] = 1$ e $\mathbb{E}[X^4] = 3$. Mostre também que os momentos de ordem ímpar se anulam, por simetria da distribuição: $\mathbb{E}[X^{2n-1}] = 0$ para $n \geqslant 1$.

Sugestão: a função característica da normal padrão é $\varphi(t) = e^{-t^2/2} = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{2^n n!} t^{2n}$, e Teorema 26 dá $\varphi^{(2n)}(0) = i^{2n}\mathbb{E}[X^{2n}] = (-1)^n\mathbb{E}[X^{2n}]$; compare os coeficientes das duas expressões de φ. Para os momentos ímpares, use $X \stackrel{d}{=} -X$.

13 Equicontinuidade das funções características. Dizemos que uma família de medidas de probabilidade $\{\mu_i, i \in I\}$ é *justa* se

$$\sup_{i\in I} \mu_i\bigl([-M, M]^c\bigr) \longrightarrow 0 \qquad \text{quando } M \to \infty.$$

Denotando por φ_i a função característica de μ_i, dizemos que a família $\{\varphi_i, i \in I\}$ é *equicontínua* se, para todo $\varepsilon > 0$, existir $\delta > 0$ tal que $|h| < \delta$ implica $\bigl|\varphi_i(t+h) - \varphi_i(t)\bigr| < \varepsilon$ para todos $i \in I$ e $t \in \mathbb{R}$.

(i) Suponha que $\{\mu_i, i \in I\}$ seja justa e mostre que $\{\varphi_i, i \in I\}$ é equicontínua. Pelo item (d) do Teorema 6, $\bigl|\varphi_i(t+h) - \varphi_i(t)\bigr| \leqslant \int |e^{ihy} - 1|\, d\mu_i(y)$; a cota do resto de Taylor (8) com $n = 0$, isto é, $|e^{i\theta} - 1| \leqslant |\theta| \wedge 2$, aplicada a $\theta = hy$, dá então

$$\bigl|\varphi_i(t+h) - \varphi_i(t)\bigr| \leqslant \int \bigl(|hy| \wedge 2\bigr)\, d\mu_i(y).$$

Decomponha a integral em $\{|y| \leqslant M\}$, onde $|hy| \wedge 2 \leqslant |h|M$, e em $\{|y| > M\}$, onde $|hy| \wedge 2 \leqslant 2$; o segundo pedaço fica limitado por $2\mu_i([-M, M]^c)$, uniformemente em i pela justeza. Escolha M e, em seguida, δ em função de ε.

(ii) Suponha que $\mu_n \Rightarrow \mu_\infty$ e denote por φ_∞ a função característica de μ_∞. A família $\{\mu_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{\mu_\infty\}$ é justa (uma sequência fracamente convergente é justa, e o limite também), logo o item (i) se aplica a ela; além disso, pelo Teorema 24, $\varphi_n(t) \to \varphi_\infty(t)$ para todo t. Conclua que $\varphi_n \to \varphi_\infty$ uniformemente sobre os compactos: dado um compacto, cubra-o por um número finito de intervalos de raio δ centrados em $t_1, \ldots, t_k$ e, para t no intervalo de centro t_j, escreva

$$\bigl|\varphi_n(t) - \varphi_\infty(t)\bigr| \leqslant \bigl|\varphi_n(t) - \varphi_n(t_j)\bigr| + \bigl|\varphi_n(t_j) - \varphi_\infty(t_j)\bigr| + \bigl|\varphi_\infty(t_j) - \varphi_\infty(t)\bigr|,$$

usando a equicontinuidade na primeira e na terceira parcelas e a convergência pontual nos pontos t_j na parcela do meio. Argumente diretamente, sem invocar o teorema de Arzelà–Ascoli.

(iii) Dê um exemplo em que $\mu_n \Rightarrow \mu_\infty$, mas φ_n não converge para φ_∞ uniformemente em $\mathbb{R}$. (Sugestão: tome para μ_n a massa unitária concentrada no ponto $1/n$ e note que $\sup_{t\in\mathbb{R}} |e^{it/n} - 1| = 2$.)

14 Lei fraca e existência de $\varphi'(0)$. Sejam $X_1, X_2, \ldots$ independentes e identicamente distribuídas, com função característica φ, e $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

(i) Se $\varphi'(0) = ia$, com $a \in \mathbb{R}$, mostre que $S_n/n \to a$ em probabilidade. Como $\varphi_{S_n/n}(t) = \varphi(t/n)^n$ e, para t fixo,

$$n\Big(\varphi(t/n) - 1\Big) = t \cdot \frac{\varphi(t/n) - 1}{t/n} \longrightarrow iat,$$

donde, com $\epsilon_n \to 0$,

$$\varphi(t/n)^n = \left(1 + \frac{iat + \epsilon_n}{n}\right)^n \longrightarrow e^{iat}.$$

O Teorema 24 fornece então $S_n/n \Rightarrow a$, e a convergência em distribuição para a constante a equivale à convergência em probabilidade.

(ii) Reciprocamente, se $S_n/n \to a$ em probabilidade, mostre que $\varphi(t/n)^n \to e^{iat}$ quando $n \to \infty$ pelos inteiros, com t fixo. Basta notar que $e^{itS_n/n} \to e^{ita}$ em probabilidade e que $\left|e^{itS_n/n}\right| \leqslant 1$, de modo que a convergência também se dá em L^1.

(iii) Use o item (ii) e a convergência uniforme sobre compactos do Exercício 13(ii) para mostrar que $(\varphi(h) - 1)/h \to ia$ quando $h \to 0$ pelos reais positivos. *Sugestão:* ponha $\psi_n(s) \equiv \varphi(s/n)^n$, a função característica de S_n/n. Pelo item (ii), $\psi_n(s) \to e^{ias}$ para cada s, e o limite é contínuo; logo o Exercício 13(ii) dá convergência uniforme sobre compactos. Fixe $\tau > 0$ pequeno, com $|a|\tau < \pi/2$ e $\varphi(u) \neq 0$ para $|u| \leqslant \tau$, de modo que o logaritmo principal esteja definido. Da convergência uniforme em $[-\tau, \tau]$ segue que $n \log \varphi(s/n) = \log \psi_n(s) \to ias$ uniformemente nesse intervalo; como $\log(1 + z) = z + O(z^2)$ quando $z \to 0$, obtemos $n\Big(\varphi(s/n) - 1\Big) \to ias$ uniformemente em $|s| \leqslant \tau$. Tome agora $h \downarrow 0$ e ponha $n = \lfloor \tau/h \rfloor$, de modo que $s_n \equiv nh \to \tau$ e $h = s_n/n$. Então $n\Big(\varphi(h) - 1\Big) \to ia\tau$ e, dividindo por $nh \to \tau$, concluímos que $(\varphi(h) - 1)/h \to ia$.

Conclua que a lei fraca dos grandes números vale se, e somente se, $\varphi'(0)$ existe, e que nesse caso $\varphi'(0) = ia$.[1]

Observação 32. Combinando o exercício anterior com o exemplo clássico de uma variável aleatória com média infinita cuja função característica tem derivada na origem, vê-se que a existência de $\varphi'(0)$ não garante $\mathbb{E}|X| < \infty$. Um exemplo é uma variável aleatória simétrica com caudas do tipo $c/|x|^2$, isto é, $\mathbb{P}(|X| > x) \sim c\,x^{-2}$ para x grande: sua média diverge, pois $\mathbb{E}|X| = \int_0^\infty \mathbb{P}(|X| > x)\,dx = \infty$, e no entanto $\varphi(t) - 1 = O\Big(t^2 \log(1/|t|)\Big)$ quando $t \to 0$, de modo que $(\varphi(t) - 1)/t \to 0$ e $\varphi'(0) = 0$ existe.

[1] O resultado deve-se a E. J. G. Pitman (1956); a necessidade de demonstrar o item (iii) foi observada por John Walsh.

15 Identidade para o primeiro momento. Mostre que

$$2\int_0^\infty \frac{1-\operatorname{Re}\varphi(t)}{\pi t^2}\,dt = \int |y|\,dF(y),$$

com a igualdade entendida em $[0,+\infty]$. Sugestão: escreva $1-\operatorname{Re}\varphi(t) = \int\Big(1-\cos(ty)\Big)\,dF(y)$ e recorde, do Exemplo 22, que a densidade de Pólya $\frac{1-\cos x}{\pi x^2}$ integra 1 em $\mathbb{R}$; sendo ela par,

$$\int_0^\infty \frac{1-\cos x}{\pi x^2}\,dx = \frac{1}{2}.$$

Com a mudança de variáveis $x = |y|t$ em $\int_0^\infty \frac{1-\cos(ty)}{\pi t^2}\,dt$ obtém-se $\frac{|y|}{2}$, e o teorema de Tonelli, já que o integrando é não negativo, conclui a troca das integrais.

16 Segunda derivada nula na origem. Suponha que

$$\lim_{t\downarrow 0}\frac{\varphi(t)-1}{t^2} = c > -\infty.$$

Mostre que $\mathbb{E}[X]=0$ e que $\mathbb{E}|X|^2 = -2c < \infty$. Em particular, se $\varphi(t) = 1+o(t^2)$ quando $t\to 0$, então $\varphi(t)\equiv 1$ e $X=0$ quase certamente.

Sugestão: da hipótese segue que $\Big(1-\operatorname{Re}\varphi(t)\Big)/t^2 \leqslant C$ para $t\in(0,\delta]$. Ora,

$$\frac{1-\operatorname{Re}\varphi(t)}{t^2} = \int_{\mathbb{R}} \frac{1-\cos(tx)}{t^2}\,dF(x),$$

e o integrando é não negativo e converge para $x^2/2$ quando $t\downarrow 0$, para cada x fixado. Aplicando o lema de Fatou ao longo de uma sequência $t_k\downarrow 0$ e depois o teorema da convergência monótona, obtemos $\mathbb{E}[X^2] \leqslant 2C < \infty$. Com o segundo momento finito, a expansão de segunda ordem de Teorema 28 dá $\varphi(t) = 1 + it\,\mathbb{E}[X] - \frac{t^2}{2}\mathbb{E}[X^2] + o(t^2)$; divida por t^2 e faça $t\downarrow 0$ para concluir que $\mathbb{E}[X]=0$ e que $c = -\frac{1}{2}\mathbb{E}[X^2]$.

17 Convergência para zero. Sejam $Y_1, Y_2, \ldots$ variáveis aleatórias com funções características φ_n. Mostre que $Y_n \Rightarrow 0$ se, e somente se, existe $\delta>0$ tal que $\varphi_n(t)\to 1$ para todo t com $|t|\leqslant\delta$.

Sugestão: numa das direções use o Teorema 24. Na outra, suponha a convergência apenas em $[-\delta,\delta]$. A cota de concentração (7) com $u=\delta$ dá

$$\mathbb{P}\Big(|Y_n| > 2/\delta\Big) \leqslant \frac{1}{\delta}\int_{-\delta}^{\delta}\Big(1-\operatorname{Re}\varphi_n(t)\Big)\,dt \longrightarrow 0 \qquad \text{quando } n\to\infty,$$

e um único limiar não basta para a convergência em probabilidade. O que se obtém daí é a justeza: a mesma cota vale para todo limiar maior que $2/\delta$ e, para os finitos índices iniciais, basta aumentar o limiar; logo, para cada $\varepsilon>0$ existe M com $\mathbb{P}(|Y_n|>M)\leqslant\varepsilon$ para todo n. Seja então $\mu_{n(k)}\Rightarrow\nu$ uma subsequência convergente. Pelo Teorema 24, $\varphi_\nu(t)=1$ para todo t com $|t|\leqslant\delta$, isto é, $\int\Big(1-\cos(tx)\Big)\,d\nu(x) = 0$. Fixado $t\neq 0$, o conjunto $\{x:\cos(tx)=1\} = \{2\pi k/t : k\in\mathbb{Z}\}$ é enumerável, de modo que ν está concentrada nele. Tomando dois valores t_1, t_2 desse intervalo cuja razão é irracional, as duas concentrações só podem ocorrer na interseção dos dois conjuntos, que é $\{0\}$; logo $\nu=\delta_0$. Todas as subsequências convergentes têm, portanto, o mesmo limite, e o argumento de subsequências da prova do Teorema 24 dá $Y_n\Rightarrow 0$, o que equivale a $Y_n\to 0$ em probabilidade.

18 Séries que convergem em distribuição. Sejam $X_1, X_2, \ldots$ independentes e $S_n = \sum_{m \leqslant n} X_m$. Mostre que, se (S_n) converge em distribuição, então (S_n) converge em probabilidade. Conclua, a partir do teorema de equivalência de P. Lévy para somas de variáveis independentes, que (S_n) converge quase certamente.

Sugestão: se φ_k é a função característica de X_k, o incremento $S_m - S_n = \sum_{n<k\leqslant m} X_k$, para $m > n$, é soma de variáveis independentes, logo

$$\varphi_{S_m - S_n}(t) = \prod_{k=n+1}^{m} \varphi_k(t) = \frac{P_m(t)}{P_n(t)}, \qquad P_j(t) = \prod_{k=1}^{j} \varphi_k(t).$$

Se $S_n \Rightarrow S$, então $P_j(t) \to \varphi_S(t)$ para todo t; como φ_S é contínua e $\varphi_S(0) = 1$, escolha $\delta > 0$ com $|\varphi_S(t)| > \frac{1}{2}$ para $|t| \leqslant \delta$. Nesse intervalo os denominadores não se anulam para n grande, e o quociente $P_m(t)/P_n(t)$ tende a 1 quando $m, n \to \infty$, para cada t fixado. Pelo Exercício 17, segue que $S_m - S_n \to 0$ em probabilidade quando $m, n \to \infty$, isto é, (S_n) é de Cauchy em probabilidade. Escolha então $n_1 < n_2 < \cdots$ com $\mathbb{P}\big(|S_{n_{k+1}} - S_{n_k}| > 2^{-k}\big) \leqslant 2^{-k}$; o lema de Borel–Cantelli garante que, quase certamente, $|S_{n_{k+1}} - S_{n_k}| \leqslant 2^{-k}$ a partir de um certo índice, de modo que (S_{n_k}) converge quase certamente. Como essa sequência também converge em probabilidade e a sequência inteira é de Cauchy em probabilidade, ela converge em probabilidade para o mesmo limite. A última conclusão, de que a convergência é quase certa e não apenas em probabilidade, é o teorema de equivalência de Lévy: para somas de variáveis independentes, a convergência em probabilidade acarreta a convergência quase certa. Sua prova se apoia na desigualdade maximal de Lévy e não será desenvolvida nestas notas.

Referências

[1] Rick Durrett. *Probability—theory and examples*, volume 49 of *Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, fifth edition, 2019.